



SMK
TEKNIK MESIN

MATERI AJAR GAMBAR TEKNIK MESIN

BAB 10

Aturan-Aturan Dasar
untuk Memberi Ukuran



Mata Pelajaran
: Gambar Teknik



Bidang Keahlian
: Teknik Mesin



Sasaran
: SMK / Fase E

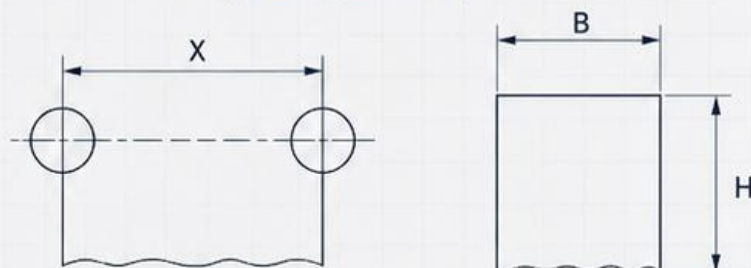
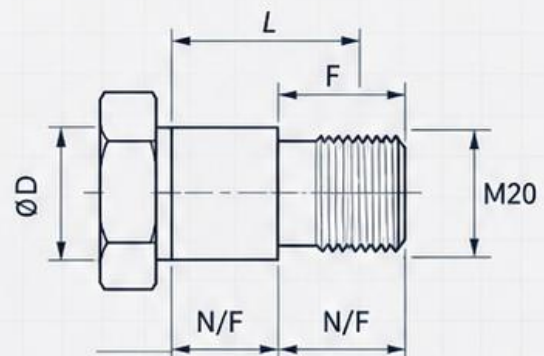


Disusun oleh
: Satriya Nugraha



NIM
: 20250843830

KOMPETEN
KREATIF
PROFESIONAL



Judul	Buku Ajar Gambar Teknik Mesin: Aturan Memberi Ukuran
Ruang Lingkup	Bab 10 Aturan Dasar, Bab 11 Cara Memberi Ukuran, Bab 12 Dasar Umum Memberi Ukuran
Tujuan	Membantu peserta didik memahami aturan pemberian ukuran pada gambar teknik mesin.
Model Gambar	Semua gambar disediakan dalam bentuk placeholder kosong agar mudah diganti dengan gambar HD.
Pengguna	Guru dan peserta didik SMK Program Keahlian Teknik Mesin
Keterangan	Teks telah dirapikan dan disusun ulang dengan tetap mempertahankan makna materi sumber.

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, buku ajar ini disusun sebagai bahan pembelajaran Gambar Teknik Mesin, khususnya mengenai aturan pemberian ukuran pada gambar kerja. Materi disajikan secara sistematis agar peserta didik dapat memahami fungsi garis ukur, garis bantu, angka ukur, toleransi, lambang, serta cara menyusun ukuran yang benar dan mudah dibaca.

Buku ini dibuat dengan tampilan yang lebih rapi dan modern. Bagian gambar sengaja disediakan sebagai ruang kosong atau placeholder, sehingga guru dapat memasukkan gambar HD secara manual sesuai kebutuhan pembelajaran. Dengan demikian, isi buku tetap mudah diedit dan disesuaikan dengan media ajar yang digunakan.

Semoga buku ajar ini membantu peserta didik membangun ketelitian, kerapian, dan kemampuan membaca gambar teknik secara profesional.

Daftar Isi

Identitas Buku

Kata Pengantar

Petunjuk Penggunaan Buku

BAB 10 - Aturan-Aturan Dasar untuk Memberi Ukuran

10.1 Garis ukur dan garis bantu

10.2 Tinggi dan arah angka ukur

10.3 Ujung dan pangkal garis ukur

10.4 Ukuran dan toleransinya

10.5 Dimensi fungsional, tidak fungsional, dan tambahan

10.6 Satuan-satuan

10.7 Tanda desimal

BAB 11 - Cara-Cara Memberi Ukuran

11.1 Memberi ukuran dimensi linear

11.2 Memberi ukuran bagian yang dikerjakan khusus

11.3 Angka-angka ukur

11.4 Memberi ukuran benda tirus

11.5 Garis bantu khusus

11.6 Memberi ukuran tali busur, busur, dan sudut

11.7 Ukuran gambar sebagian benda simetris

11.8 Huruf dan lambang pada angka ukur

11.9 Lambang jari-jari tanpa angka ukur

11.10 Ukuran disederhanakan dengan referensi

11.11 Ukuran bagian yang dikerjakan khusus

11.12 Angka ukur tidak sesuai ukuran gambar

BAB 12 - Dasar-Dasar Umum untuk Memberi Ukuran

12.1 Pandangan utama yang diberi ukuran

12.2 Ukuran dan toleransi

12.3 Ukuran dalam gambar

12.4 Ukuran tambahan

12.5 Garis ukur dan garis bantu

12.6 Ukuran bagian simetris

12.7 Ukuran berdasarkan proses pembuatan

12.8 Ukuran terhadap bidang referensi

12.9 Susunan ukuran

12.10 Ukuran bentuk-bentuk tertentu

12.11 Elemen berjarak sama

12.12 Ukuran bagian-bagian yang disusun

Ringkasan Materi

Latihan Pembelajaran

Daftar Gambar

Daftar Pustaka

Petunjuk Penggunaan Buku

- Baca tujuan setiap bab sebelum mempelajari materi.
- Perhatikan istilah penting seperti garis ukur, garis bantu, toleransi, referensi, diameter, jari-jari, dan lambang khusus.
- Pada bagian placeholder gambar, masukkan gambar HD sesuai nomor dan caption yang tercantum.
- Gunakan buku ini sebagai pendamping praktik menggambar teknik, bukan hanya sebagai bahan baca.
- Kerjakan latihan pada akhir buku untuk menguji pemahaman konsep pemberian ukuran.

Catatan untuk Pengeditan

Semua placeholder sengaja dibuat sederhana agar dapat diganti dengan gambar hasil crop atau redraw HD tanpa merusak layout buku.

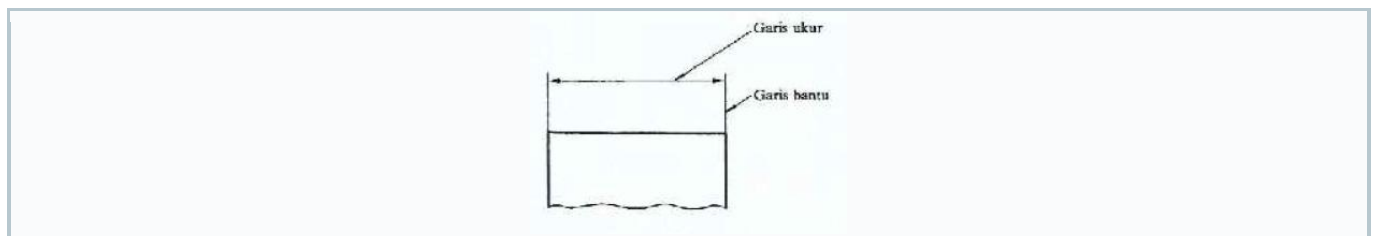
BAB 10. ATURAN-ATURAN DASAR UNTUK MEMBERI UKURAN

Pemberian ukuran pada gambar teknik bertujuan menjelaskan besar, bentuk, posisi, dan hubungan geometris suatu benda kerja. Ukuran harus ditulis dengan jelas, mudah dibaca, dan tidak menimbulkan salah tafsir. Aturan dasar diperlukan agar semua orang yang membaca gambar memiliki pemahaman yang sama tentang bentuk benda yang akan dibuat atau diperiksa.

10.1 Garis Ukur dan Garis Bantu

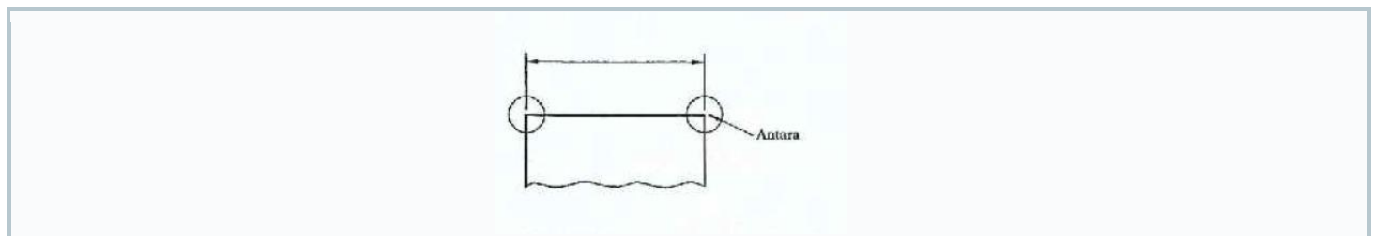
Untuk menyatakan ukuran dimensi linear, gambar menggunakan garis bantu dan garis ukur. Garis bantu ditarik dari batas benda atau pandangan, sedangkan garis ukur menunjukkan jarak yang diukur. Garis ukur biasanya tegak lurus terhadap garis bantu, kecuali pada kondisi khusus tertentu.

Garis ukur dilengkapi ujung berupa anak panah atau tanda lain untuk menunjukkan awal dan akhir ukuran. Baik garis ukur maupun garis bantu digambar dengan garis tipis. Garis bantu umumnya dibuat sedikit melebihi garis ukur, kira-kira 2 mm, agar mudah dibedakan dari garis gambar.



Gb. 10.1 Garis ukur dan garis bantu.

Pada beberapa standar atau kebiasaan gambar, garis bantu tidak langsung menyentuh garis benda. Antara garis benda dan garis bantu diberi jarak kecil agar pembaca dapat membedakan garis gambar dengan garis bantu.

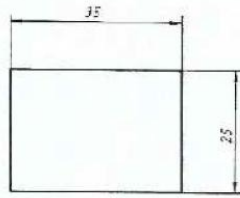


Gb. 10.2 Garis bantu dan antara yang tampak.

10.2 Tinggi dan Arah Angka Ukur

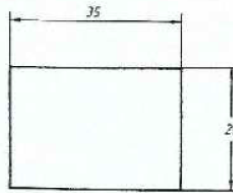
Angka ukur dan huruf pada gambar teknik harus dibuat jelas. Ukuran tetap harus terbaca meskipun gambar diperkecil, difotokopi, atau dicetak ulang. Oleh karena itu, tinggi huruf dan angka harus mengikuti standar yang berlaku serta dibuat konsisten pada seluruh gambar.

Angka ukur diletakkan di tengah garis ukur dan sedikit di atas garis ukur. Ukuran horizontal dibaca dari bawah gambar, sedangkan ukuran vertikal dibaca dari sebelah kanan gambar. Dengan prinsip ini, gambar lebih mudah dibaca saat ditempatkan pada posisi normal.



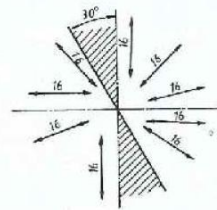
Gb. 10.3 Ukuran-ukuran normal.

Ada cara lain yang menuliskan semua angka ukur secara mendatar. Pada cara tersebut garis ukur vertikal diputus di tengah untuk menempatkan angka. Namun, dalam gambar teknik mesin cara yang umum dipakai tetap mengacu pada arah baca standar.



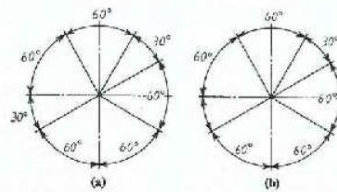
Gb. 10.4 Ukuran-ukuran searah.

Untuk ukuran yang tidak horizontal atau vertikal, angka ukur mengikuti arah garis ukurnya. Penempatan angka harus menghindari daerah yang sulit dibaca, terutama daerah miring tertentu yang dapat membuat angka terbalik atau membingungkan.



Gb. 10.5 Memberi ukuran pada garis ukur miring.

Ukuran sudut ditulis di atas garis ukur yang berbentuk busur. Garis ukur sudut harus jelas menunjukkan kaki sudut yang diukur dan angka ukur diletakkan agar mudah dibaca.

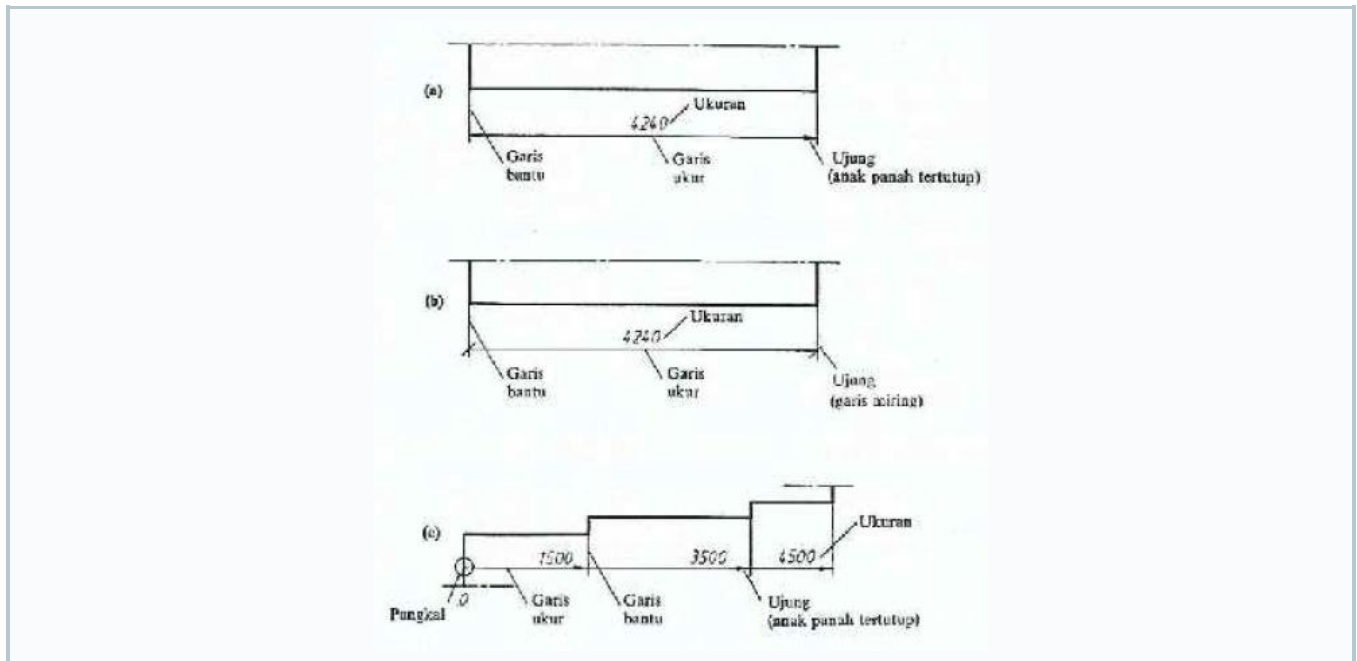


Gb. 10.6 Ukuran sudut.

10.3 Ujung dan Pangkal Garis Ukur

Ujung dan pangkal garis ukur menunjukkan titik mulai dan titik akhir ukuran. Tanda yang umum digunakan adalah anak panah tertutup, garis miring, atau titik. Pada gambar teknik mesin, anak panah tertutup lebih umum digunakan. Perbandingan panjang dan tebal anak panah dibuat proporsional dan bagian anak panah dihitamkan.

Tanda titik dapat digunakan jika ruang terlalu sempit untuk menempatkan anak panah, misalnya pada ukuran berantai atau pada pangkal ukuran berurutan.



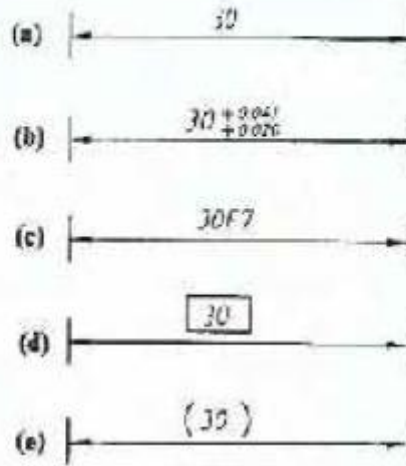
Gb. 10.7 Ujung dan pangkal.

10.4 Ukuran dan Toleransinya

Ukuran yang tertulis pada gambar pada umumnya tidak selalu dapat dipenuhi secara mutlak. Proses produksi memiliki batas ketidaktepatan tertentu. Karena itu toleransi perlu dicantumkan agar batas penyimpangan yang masih diperbolehkan dapat dipahami oleh pembuat dan pemeriksa benda kerja.

- Ukuran dengan toleransi umum, yaitu ukuran yang mengikuti ketentuan toleransi standar ketika toleransi khusus tidak dicantumkan.
- Ukuran dengan toleransi linear, yaitu ukuran yang secara langsung diberi batas atas dan batas bawah penyimpangan.
- Ukuran dengan lambang toleransi, yaitu ukuran yang menggunakan sistem suaian atau simbol toleransi tertentu.
- Ukuran teoritis tepat, yaitu ukuran yang dipakai sebagai ukuran dasar untuk toleransi bentuk atau posisi.
- Ukuran referensi, yaitu ukuran informasi yang biasanya ditulis dalam tanda kurung dan tidak digunakan sebagai dasar pemeriksaan utama.

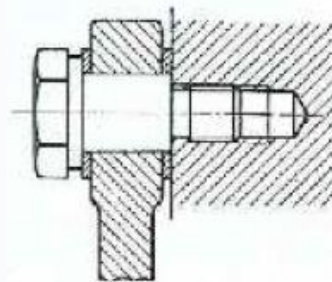
10. Aturan-Aturan Dasar Untuk Memberi Ukuran



Gb. 10.8 Macam-macam jenis ukuran dan toleransi.

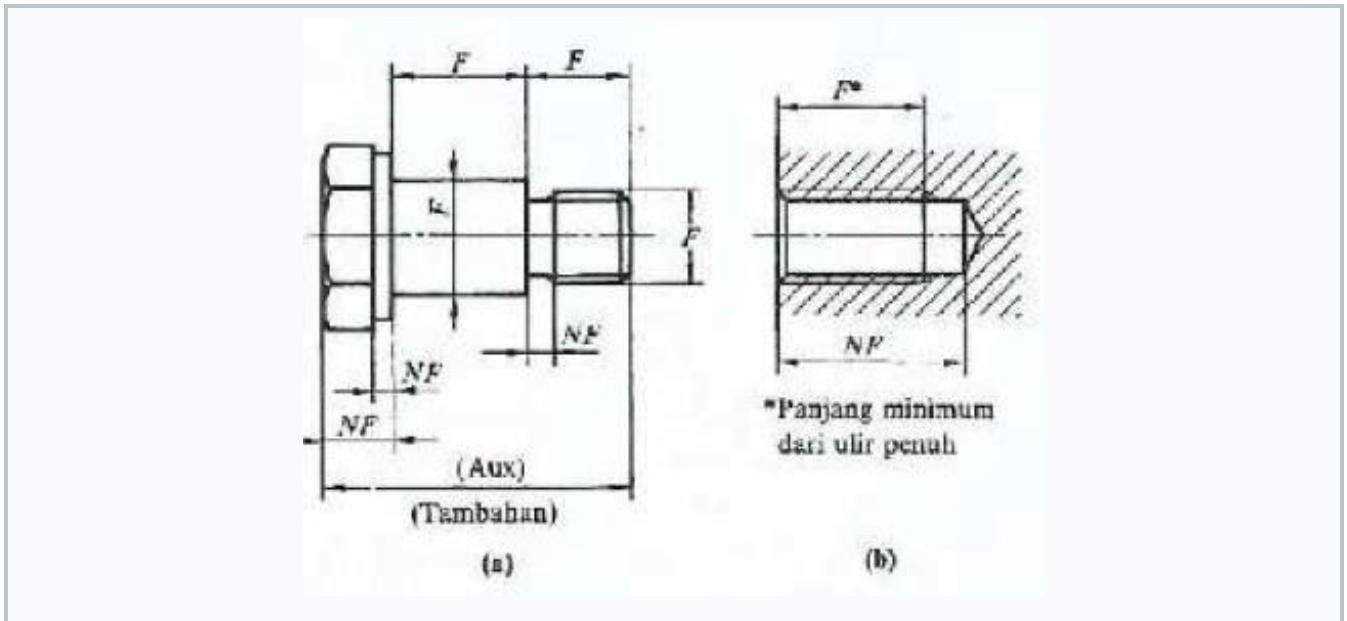
10.5 Dimensi Fungsional, Dimensi Tidak Fungsional, dan Dimensi Tambahan

Dimensi pada gambar dapat dibedakan berdasarkan hubungannya dengan fungsi benda. Dimensi fungsional adalah ukuran yang memengaruhi kerja atau perakitan komponen. Dimensi tidak fungsional adalah ukuran yang tidak secara langsung memengaruhi fungsi utama, tetapi tetap diperlukan untuk menjelaskan bentuk benda. Dimensi tambahan digunakan sebagai informasi atau referensi.



Gb. 10.9 Pen dengan sebuah tuas.

Pada contoh pen dan tuas, ukuran dapat dibagi menjadi ukuran fungsional, ukuran bukan fungsional, dan ukuran tambahan. Pembagian ini membantu pembaca gambar memahami ukuran mana yang paling kritis terhadap fungsi komponen.



Gb. 10.10 Ukuran fungsional.

10.6 Satuan-satuan

Semua ukuran pada gambar harus ditulis dalam satuan yang sama. Dalam gambar teknik mesin, satuan panjang yang umum digunakan adalah milimeter (mm). Singkatan mm biasanya tidak perlu ditulis pada setiap angka ukuran karena sudah dipahami bahwa ukuran pada gambar menggunakan milimeter.

Jika digunakan satuan lain, lambang satuan harus ditulis di belakang angka ukuran atau dijelaskan melalui catatan pada gambar. Untuk ukuran sudut, satuan yang digunakan adalah derajat, menit, dan detik.

10.7 Tanda Desimal

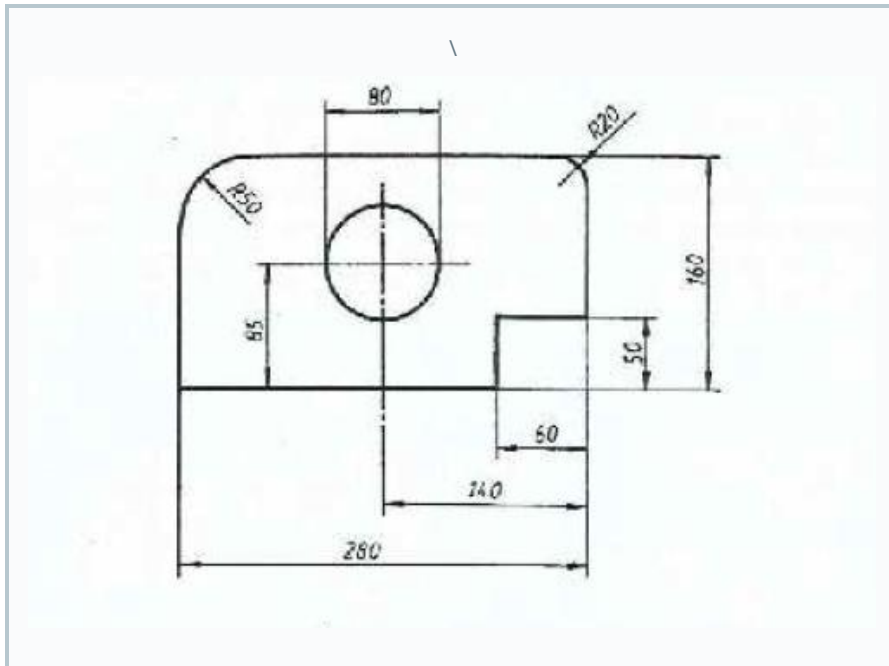
Tanda desimal ditulis setinggi dasar angka dan harus terlihat jelas. Dalam penulisan angka Indonesia, tanda desimal menggunakan koma. Jika jumlah angka sangat panjang, penulisan harus tetap dibuat jelas dan tidak menimbulkan salah baca.

BAB 11. CARA-CARA MEMBERI UKURAN

Setelah memahami aturan dasar, pemberian ukuran harus diterapkan dengan cara yang sesuai dengan bentuk benda. Setiap bentuk memiliki kebutuhan ukuran yang berbeda, seperti ukuran linear, ukuran lubang, ukuran benda tirus, ukuran busur, diameter, jari-jari, dan lambang khusus.

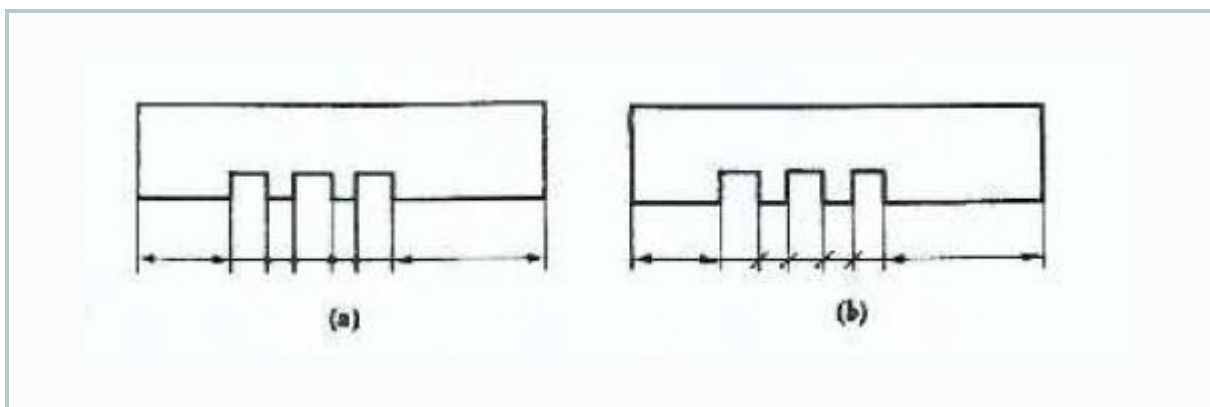
11.1 Memberi Ukuran Dimensi Linear

Pada dasarnya ukuran linear dijelaskan menggunakan garis bantu, garis ukur, dan angka ukur. Susunan ketiganya harus rapi agar ukuran mudah dibaca dan tidak mengganggu bentuk benda.

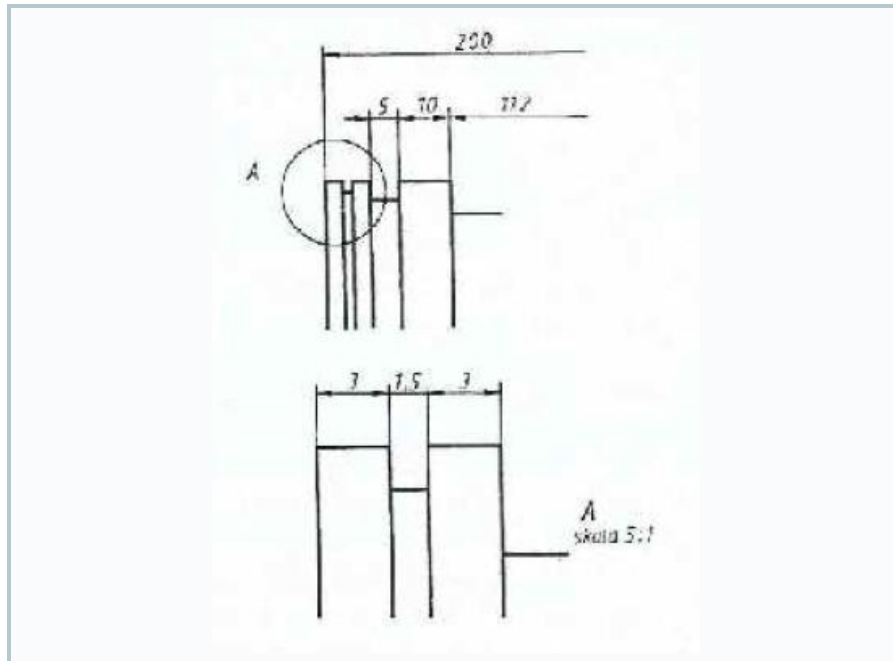


Gb. 11.1 Contoh memberi ukuran.

Jika ruang antara garis bantu terlalu sempit, anak panah dapat diganti dengan titik. Pada kondisi tertentu, gambar detail berskala lebih besar disarankan agar ukuran dapat diberikan lebih jelas.

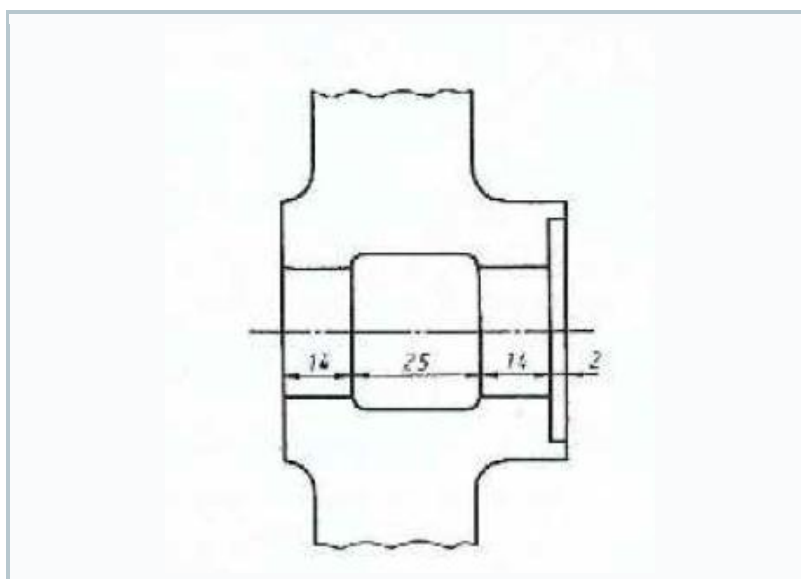


Gb. 11.2 Ruang ukur yang sempit.



Gb. 11.3 Gambar detail.

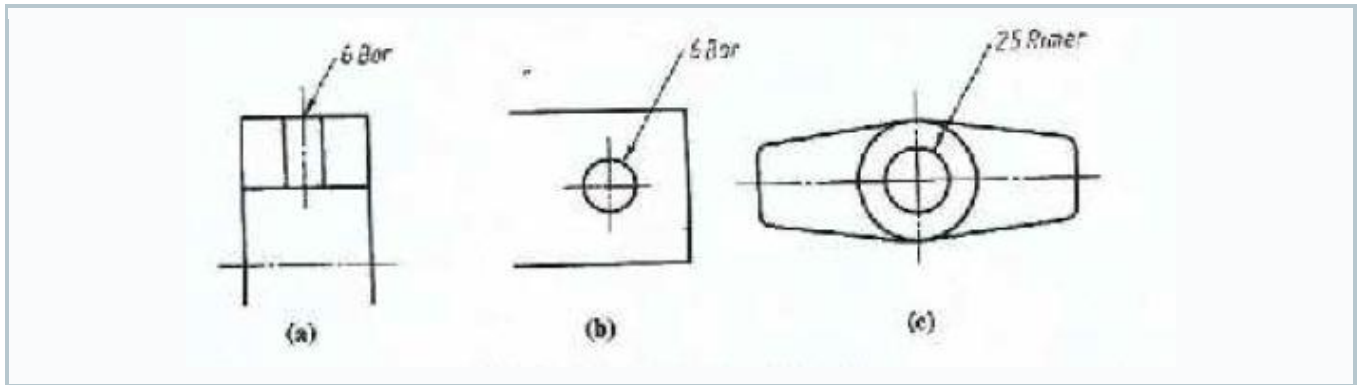
Dalam beberapa keadaan, garis gambar atau garis sumbu dapat diperpanjang dan digunakan sebagai garis bantu. Namun garis gambar dan garis sumbu tidak boleh dijadikan garis ukur utama.



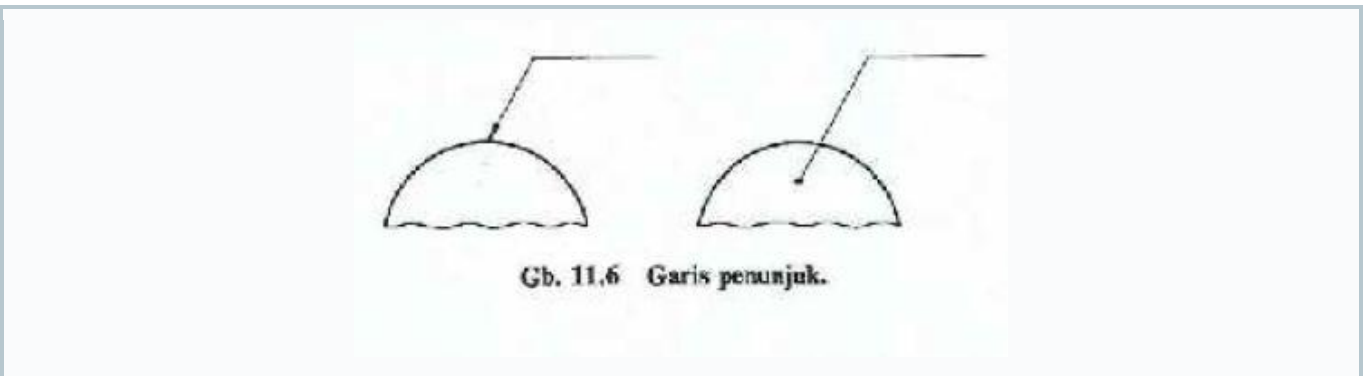
Gb. 11.4 Garis gambar sebagai garis bantu.

11.2 Memberi Ukuran Bagian yang Harus Dikerjakan Secara Khusus

Bagian seperti lubang bor, lubang ream, lubang ulir, atau bagian yang membutuhkan proses khusus dapat diberi keterangan menggunakan garis penunjuk. Garis penunjuk biasanya ditarik miring dan berakhir dengan anak panah atau titik sesuai letaknya terhadap gambar.



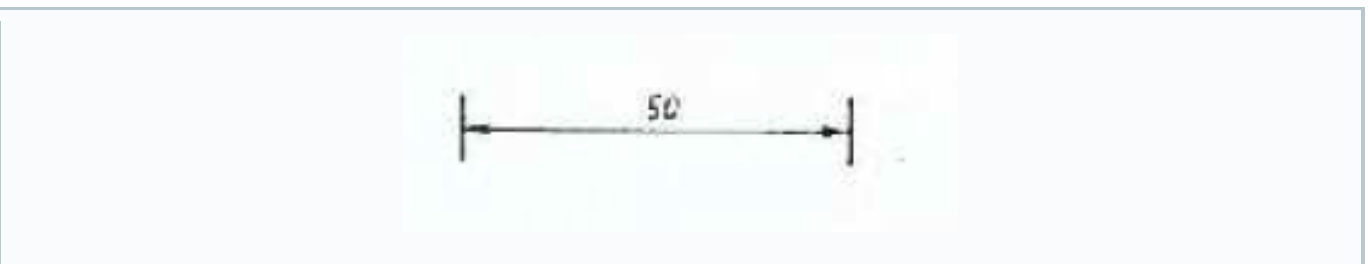
Gb. 11.5 Memberi ukuran lubang.



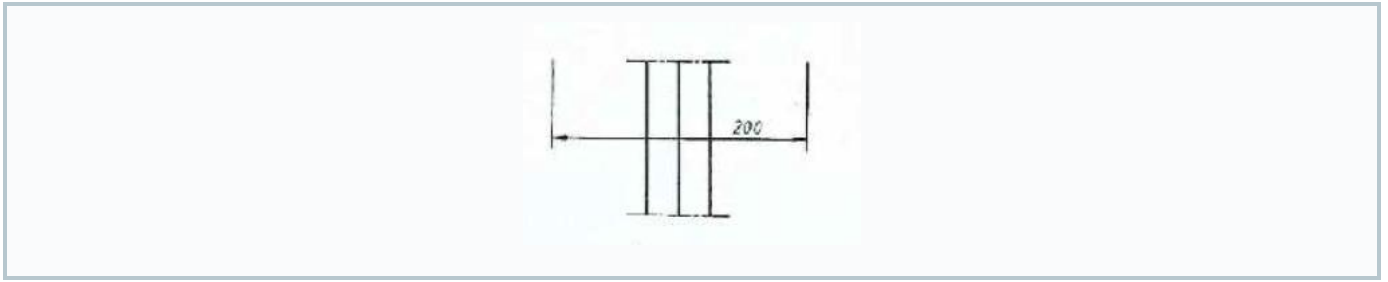
Gb. 11.6 Garis penunjuk.

11.3 Angka-angka Ukur

Angka ukur diletakkan di tengah dan sedikit di atas garis ukur. Angka tidak boleh terpotong oleh garis gambar lain. Jika posisi tengah membuat angka sulit dibaca, angka boleh dipindah ke tempat yang lebih jelas.

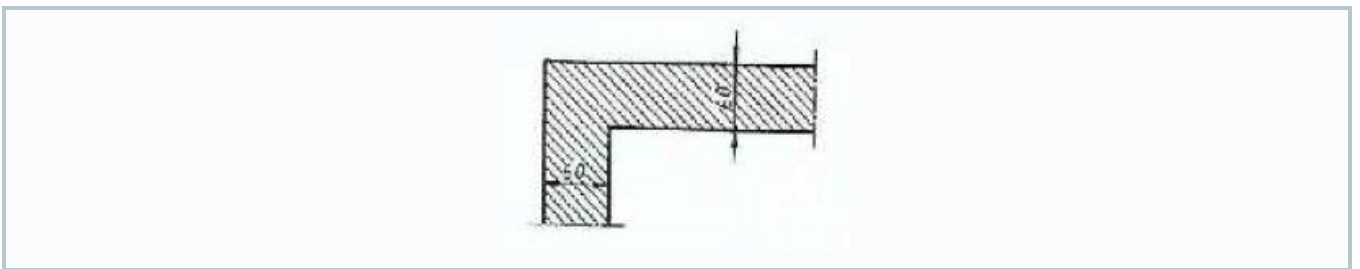


Gb. 11.7 Garis ukur dan angka.

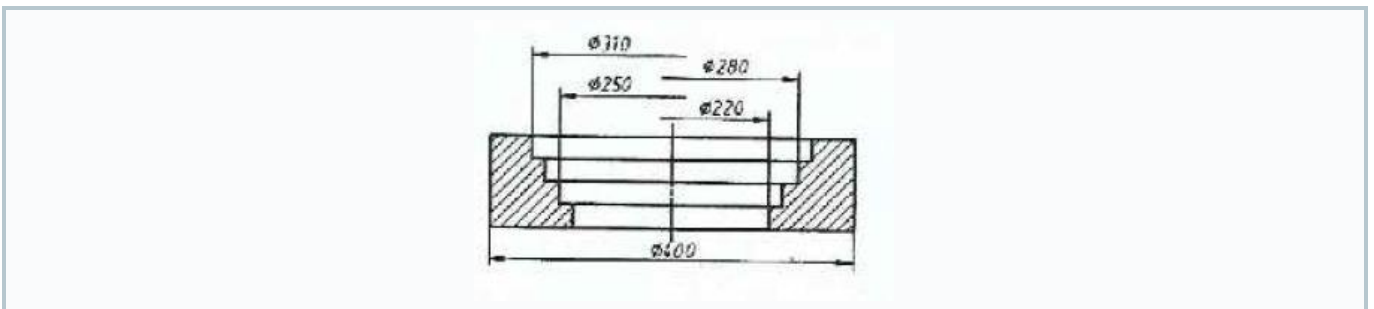


Gb. 11.8 Angka diletakkan di pinggir.

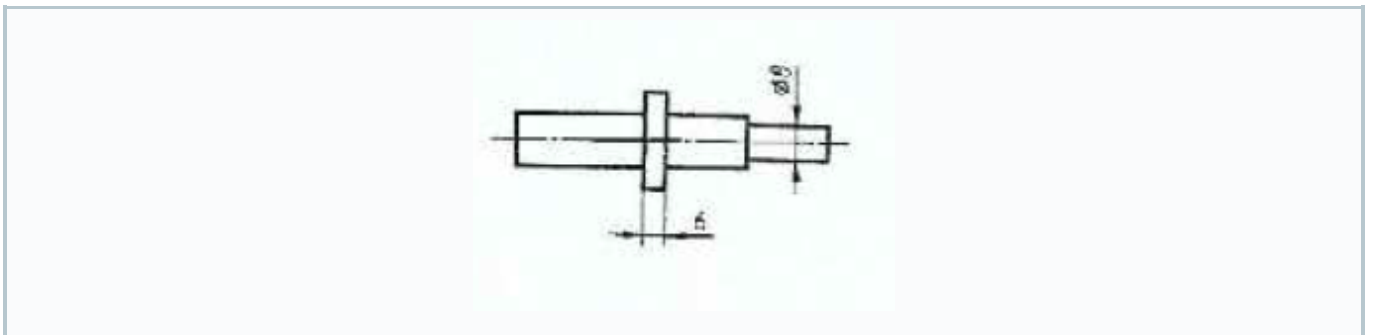
Jika angka ukuran berada pada bidang yang diarsir, garis arsir harus dihentikan pada area angka agar angka tetap terbaca. Pada bagian sempit, garis ukur dapat diperpanjang dan angka ditempatkan di luar area gambar.



Gb. 11.9 Angka dan arsiran.



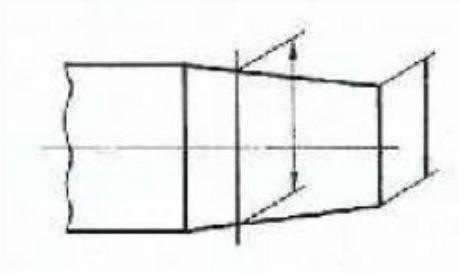
Gb. 11.10 Garis ukur sebagian.



Gb. 11.11 Angka di atas perpanjangan garis ukur.

11.4 Memberi Ukuran Benda yang Tirus

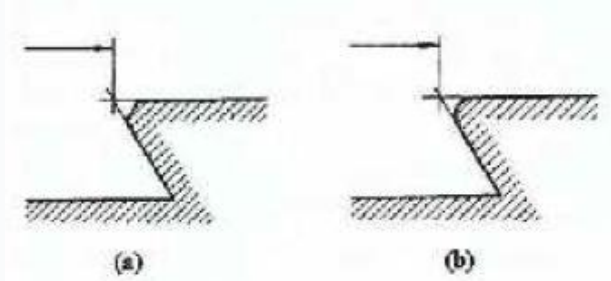
Pada benda atau bagian benda yang tirus, garis bantu horizontal atau vertikal dapat membuat ukuran menjadi kurang jelas. Oleh karena itu garis bantu dapat dibuat miring dan sejajar mengikuti bentuk benda.



Gb. 11.12 Garis bantu miring.

11.5 Garis-garis Bantu Khusus

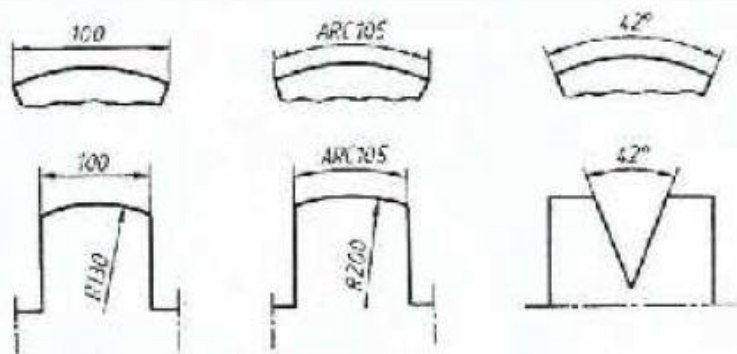
Jika dua bidang miring berpotongan kemudian bagian tajamnya dibulatkan atau dipotong, ukuran dapat ditentukan dengan garis bantu khusus. Garis bantu khusus merupakan perpanjangan dari bidang miring yang bersangkutan sehingga titik potong teoritisnya dapat diketahui.



Gb. 11.13 Garis bantu khusus.

11.6 Memberi Ukuran Tali Busur, Busur, dan Sudut

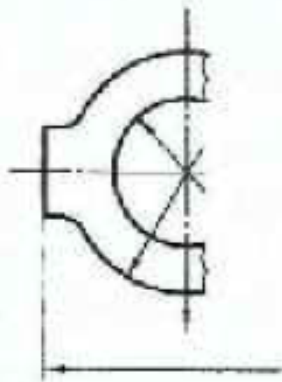
Tali busur diberi ukuran dengan garis ukur lurus. Busur diberi ukuran dengan garis ukur berbentuk lengkung yang sejajar dengan busurnya. Ukuran sudut ditulis pada garis ukur berbentuk busur dengan kaki sudut sebagai batas pengukuran.



Gb. 11.14 Memberi ukuran tali busur, busur, dan sudut.

11.7 Ukuran Gambar Sebagian dari Benda-benda Simetris

Untuk menghemat ruang dan waktu, benda simetris dapat digambar sebagian saja. Pada gambar sebagian, garis ukur cukup dibuat melebihi garis sumbu sehingga tetap menunjukkan ukuran penuh dari benda yang sebenarnya.



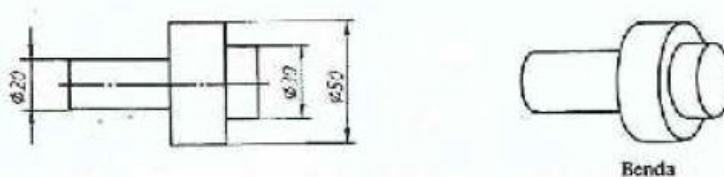
Gb. 11.15 Memberi ukuran benda simetris.

11.8 Huruf dan Lambang yang Ditambahkan pada Angka Ukur

Beberapa bentuk benda dapat dijelaskan lebih singkat dengan lambang di depan angka ukur. Penggunaan lambang mengurangi kebutuhan menggambar pandangan tambahan selama bentuknya sudah dapat dipahami.

11.8.1 Lambang Diameter

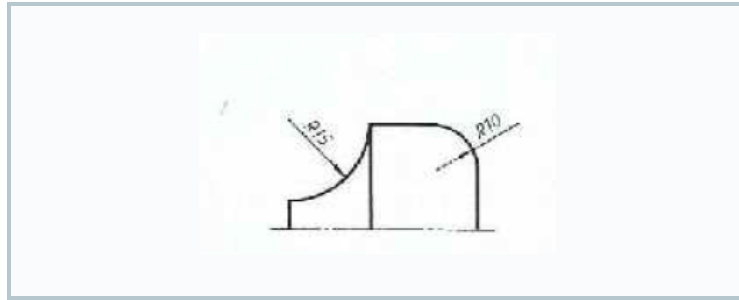
Lambang diameter ditempatkan di depan angka ukuran untuk menyatakan bahwa ukuran tersebut adalah diameter. Lambang ini ditulis sama besar dengan angka ukur.



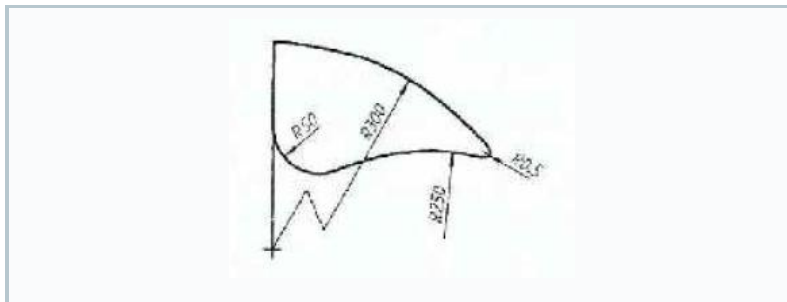
Gb. 11.16 Lambang diameter "Ø".

11.8.2 Lambang Jari-jari

Ukuran busur dinyatakan dengan jari-jari menggunakan huruf R di depan angka ukuran. Garis ukur jari-jari hanya memiliki satu anak panah yang menunjuk ke busur, sedangkan ujung lain mengarah ke titik pusat. Jika titik pusat berada di luar kertas gambar, garis ukur dapat dipotong atau ditekuk.



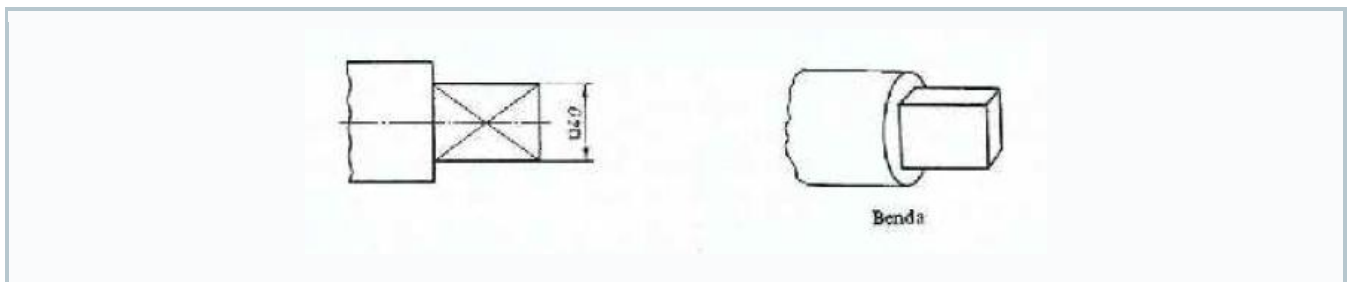
Gb. 11.17 Lambang jari-jari "R".



Gb. 11.18 Lambang jari-jari "R".

11.8.3 Lambang Bujur Sangkar

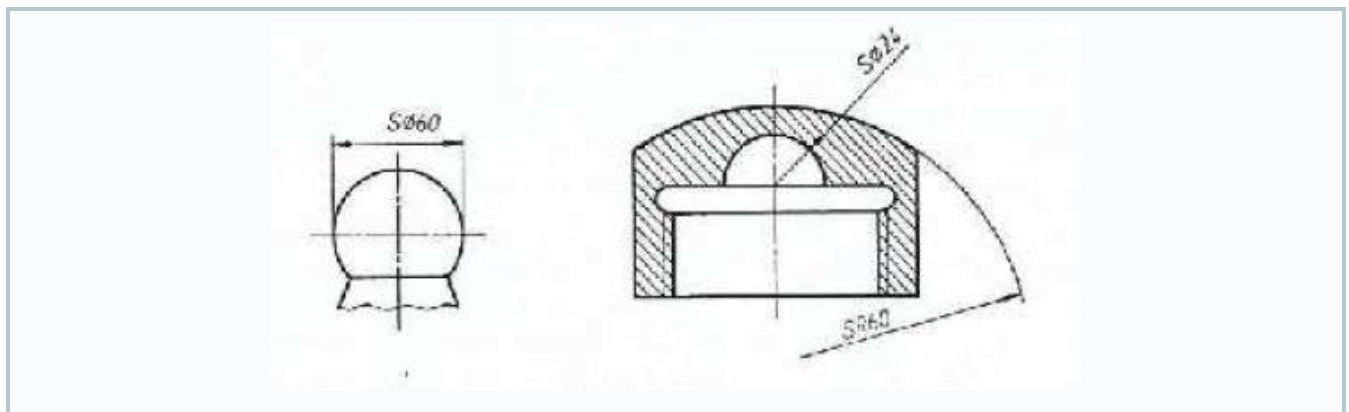
Lambang bujur sangkar digunakan jika bentuk bujur sangkar tidak terlihat jelas pada pandangan yang tersedia. Dengan lambang ini, gambar tambahan dapat dikurangi.



Gb. 11.19 Lambang bujur sangkar.

11.8.4 Lambang Bola

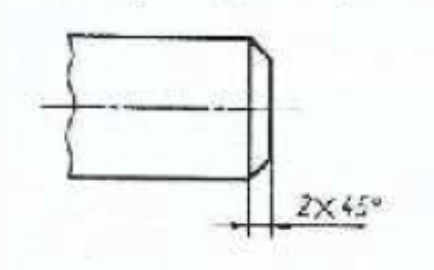
Jari-jari atau diameter bola yang pada gambar tampak sebagai lingkaran atau busur dapat dijelaskan menggunakan lambang SR untuk jari-jari bola atau SØ untuk diameter bola.



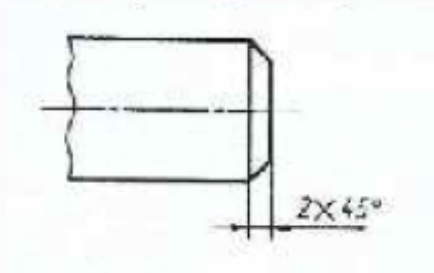
Gb. 11.20 Lambang bola.

11.8.5 Lambang Kemiringan atau Chamfer

Chamfer adalah bagian ujung benda yang dipotong miring. Untuk chamfer dengan sudut 45 derajat, penulisannya dapat menggunakan bentuk ukuran $x \times 45^\circ$ atau lambang C sesuai standar tertentu.



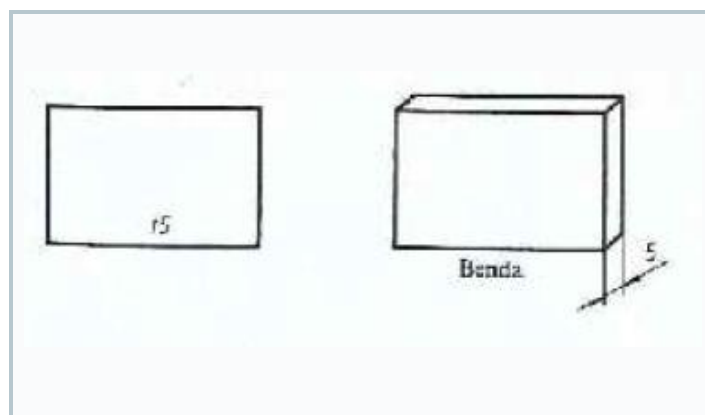
Gb. 11.21 Kemiringan.



Gb. 11.22 Lambang kemiringan "C".

11.8.6 Lambang Tebal

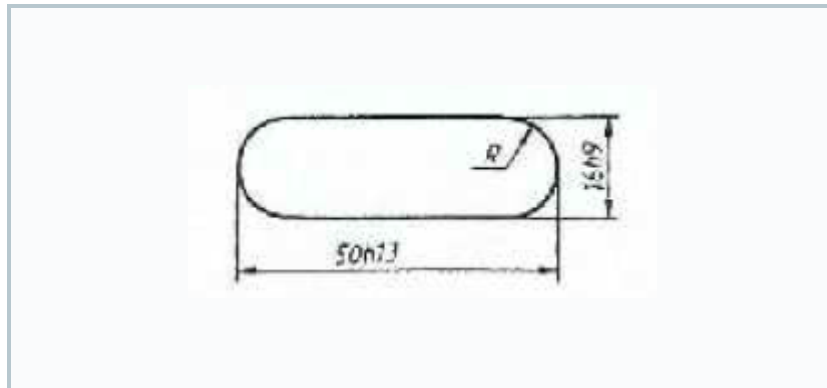
Pada benda tipis seperti pelat, ruang untuk menulis angka ukuran sering sempit. Lambang t dapat digunakan di depan angka ukuran untuk menyatakan ketebalan benda.



Gb. 11.23 Lambang tebal "t".

11.9 Lambang Jari-jari Tanpa Angka Ukur

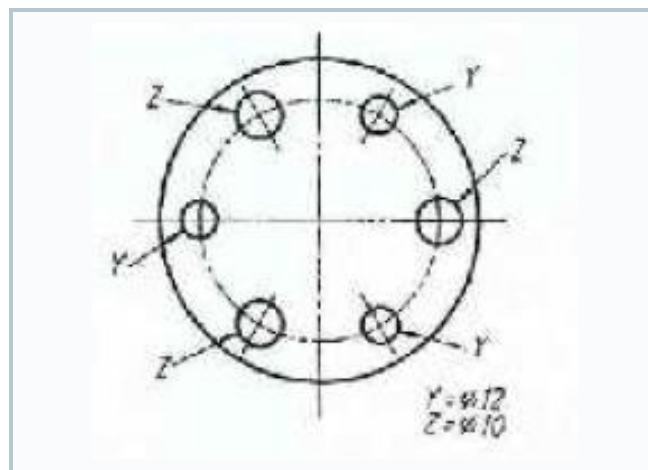
Jika ukuran lengkungan sudah dapat ditentukan dari ukuran lain, lambang R dapat ditulis tanpa angka. Hal ini dilakukan hanya jika diperlukan untuk memperjelas bentuk, misalnya pada ujung alur pasak.



Gb. 11.24 "R" tanpa ukuran.

11.10 Memberi Ukuran yang Disederhanakan oleh Huruf Referensi

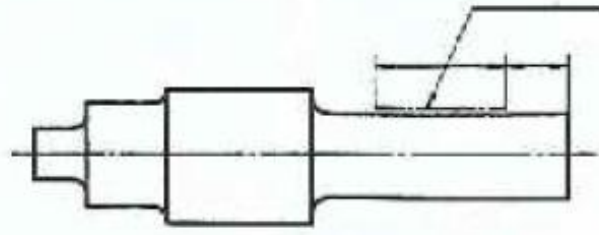
Untuk menghindari pengulangan ukuran yang sama atau garis penunjuk yang terlalu panjang, ukuran dapat disederhanakan menggunakan huruf referensi. Huruf tersebut kemudian dijelaskan dalam tabel atau catatan. Cara ini berguna pada pekerjaan yang melibatkan mesin NC atau pola ukuran berulang.



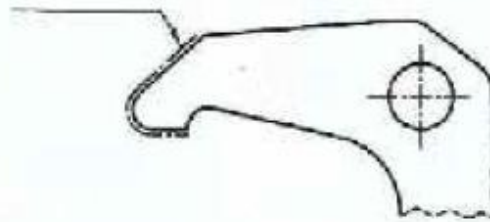
Gb. 11.25 Memberi ukuran dengan huruf-huruf referensi.

11.11 Memberi Ukuran Bagian-bagian yang Dikerjakan Secara Khusus

Bagian benda yang harus dipoles, disepuh, diberi perlakuan khusus, atau dikerjakan dengan cara tertentu harus dijelaskan pada gambar. Bagian tersebut dapat diberi tanda garis sumbu tebal dan dilengkapi garis penunjuk yang menjelaskan proses khususnya.



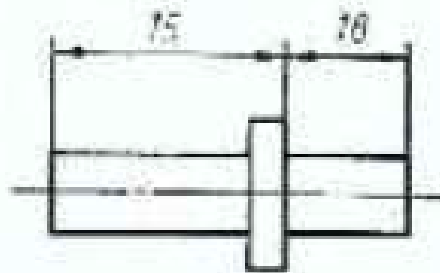
Gb. 11.26 Penunjukan khusus dengan ukuran-ukuran.



Gb. 11.27 Penunjukan khusus tanpa ukuran.

11.12 Angka Ukur yang Tidak Sesuai dengan Ukuran Gambar

Jika angka ukuran tidak sesuai dengan ukuran yang tampak pada gambar, angka tersebut harus diberi tanda khusus, misalnya digarisbawahi. Namun hal ini tidak diperlukan jika gambar memang dibuat dengan skala tertentu atau terdapat keterangan tidak sesuai skala.



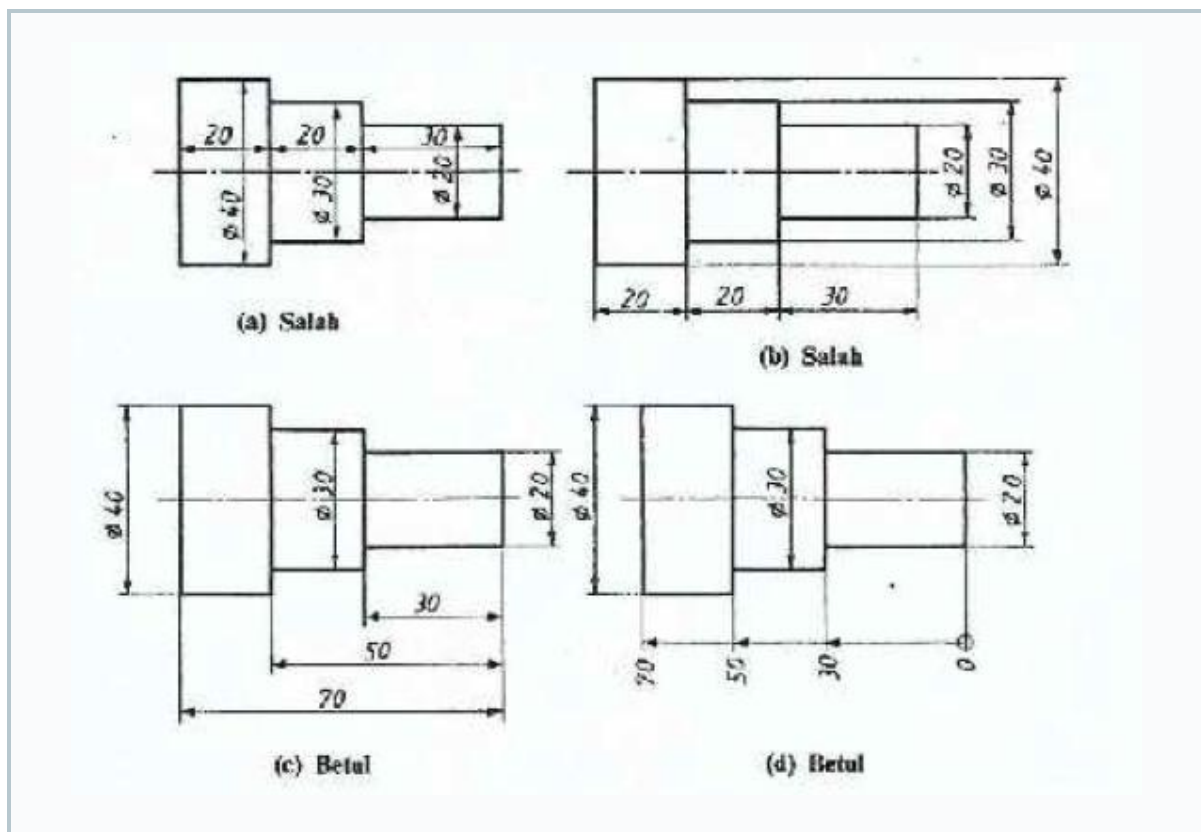
Gb. 11.28 Ukuran tidak sesuai gambar.

BAB 12. DASAR-DASAR UMUM UNTUK MEMBERI UKURAN

Bab ini menjelaskan dasar umum penggunaan aturan pemberian ukuran pada gambar kerja. Prinsip utamanya adalah ukuran harus ditempatkan secara tepat, lengkap, tidak berulang tanpa alasan, dan mudah dipahami oleh pembuat maupun pemeriksa benda kerja.

12.1 Pandangan yang Terutama Diberi Ukuran

Ukuran sebaiknya ditempatkan pada pandangan atau potongan yang paling jelas menunjukkan bentuk benda. Pandangan depan umumnya dipilih karena biasanya menampilkan bentuk khas atau fungsi utama benda kerja. Ukuran lain dapat ditempatkan pada pandangan tambahan jika tidak dapat dicantumkan pada pandangan depan.



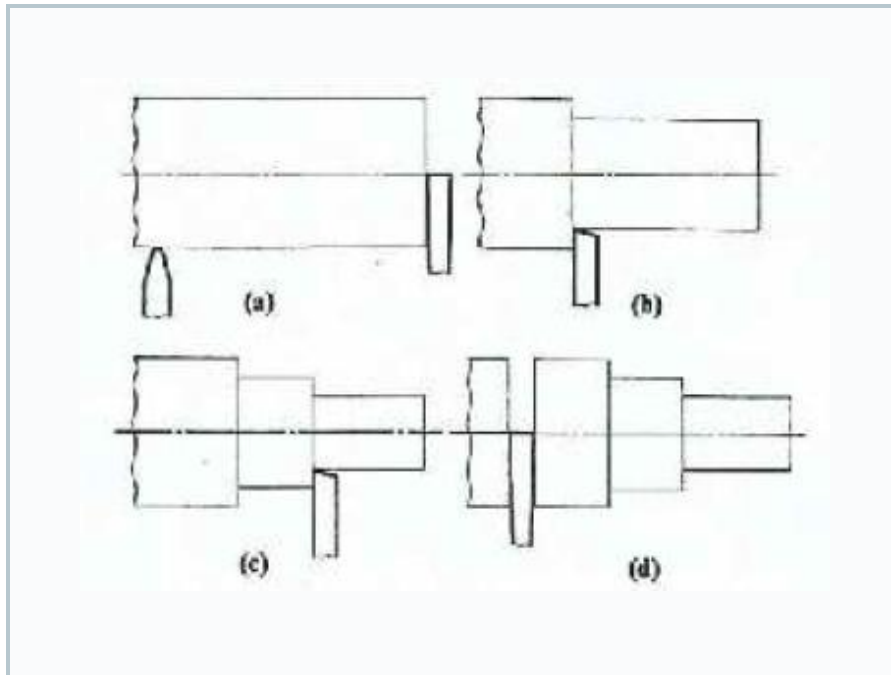
Gb. 12.1 Memberi ukuran bagian-bagian berbentuk silinder.

12.2 Ukuran-ukuran dan Toleransi

Semua ukuran pada gambar memiliki toleransi, baik yang dinyatakan langsung maupun yang mengikuti toleransi umum. Toleransi diperlukan agar batas penerimaan benda kerja dapat diketahui. Toleransi dapat berupa toleransi linear, toleransi sudut, toleransi geometrik, atau toleransi umum.

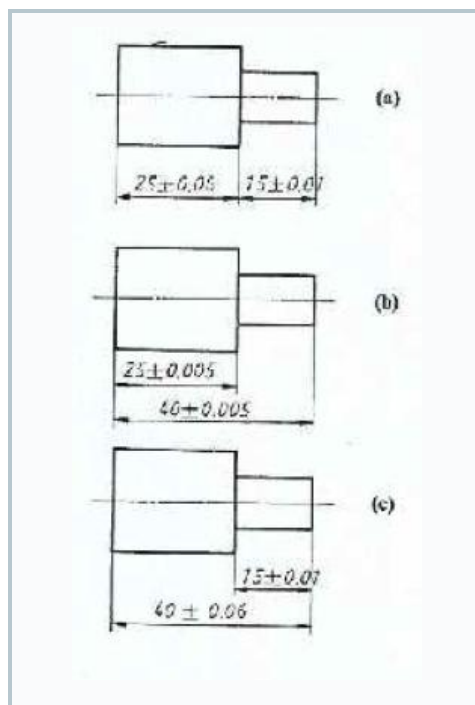
12.3 Ukuran-ukuran dalam Gambar

Semua ukuran, toleransi, dan keterangan yang diperlukan untuk menjelaskan cara kerja benda, hubungan komponen, proses pembuatan, dan pemeriksaan harus diberikan secara lengkap. Ukuran sebaiknya tidak membuat pembaca harus menghitung ulang karena hal tersebut dapat menimbulkan kesalahan.



Gb. 12.2 Proses pembuatan bagian-bagian berbentuk silinder.

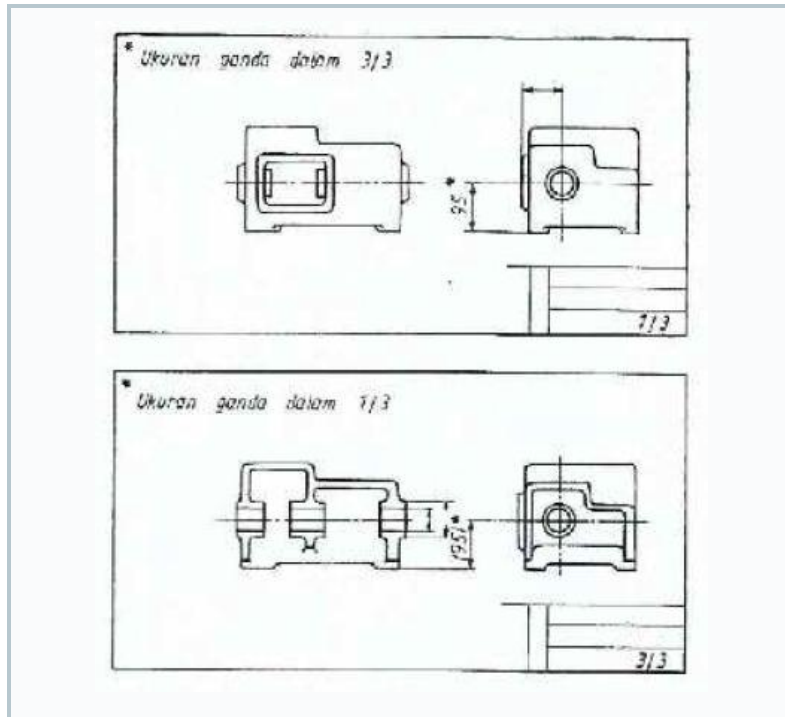
Konsep ukuran fungsional harus diperhatikan ketika menentukan toleransi. Jika ukuran fungsional diabaikan, toleransi dapat menumpuk atau harus dibagi ulang sehingga justru membutuhkan ketelitian yang lebih ketat.



Gb. 12.3 Macam-macam ukuran dan toleransinya.

12.4 Ukuran-ukuran yang Ditambahkan

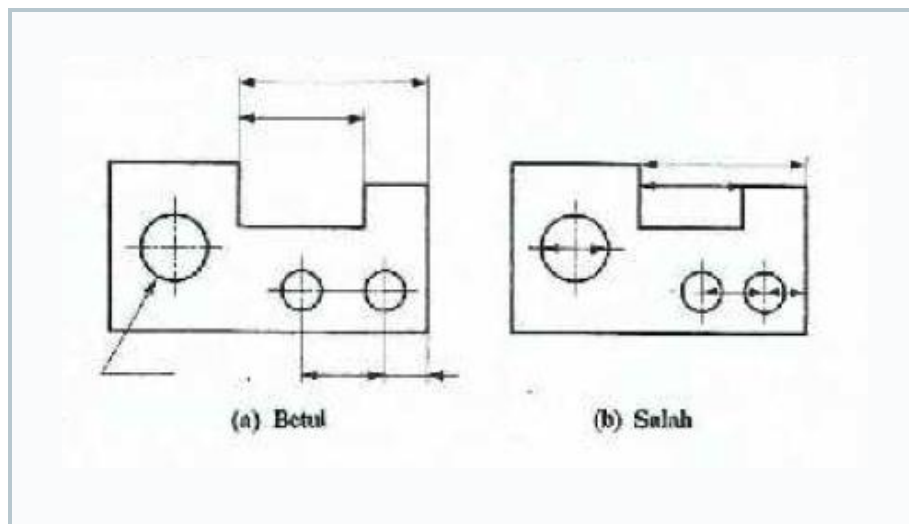
Setiap ukuran sebaiknya hanya diberikan sekali pada gambar, kecuali sebagai ukuran bantu atau pada kondisi tertentu. Ukuran tambahan dapat diberikan untuk membantu pekerjaan, menjelaskan proses pembuatan, atau menghubungkan gambar pada beberapa lembar, tetapi harus dijelaskan agar tidak membingungkan.



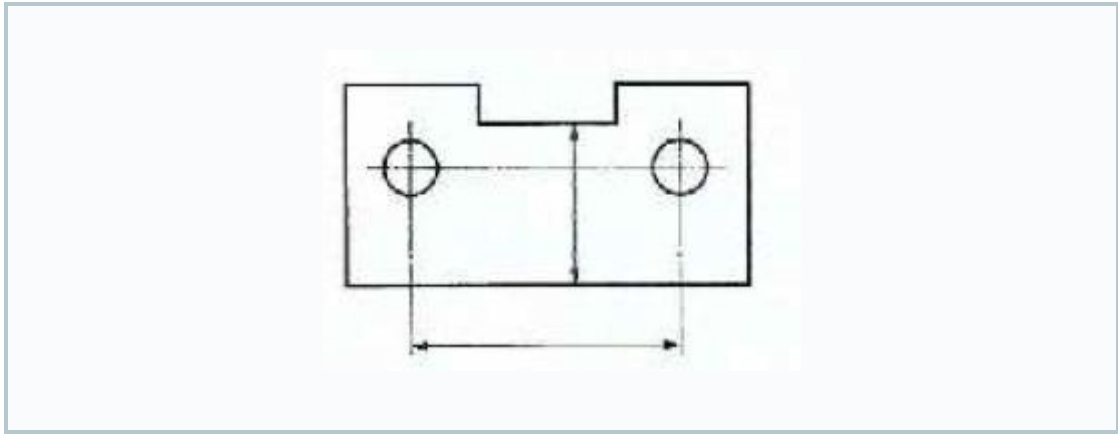
Gb. 12.4 Ukuran-ukuran ganda.

12.5 Garis Ukur dan Garis Bantu

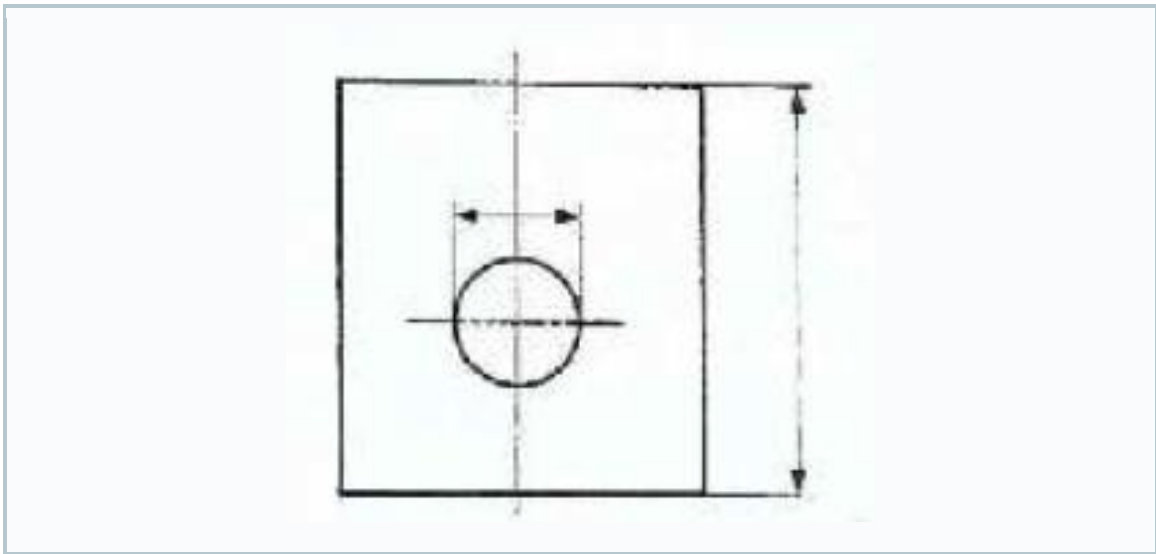
Garis sumbu, garis simetri, dan garis gambar tidak boleh digunakan sebagai garis ukur. Namun garis tersebut dapat diperpanjang dan digunakan sebagai garis bantu apabila diperlukan. Garis bantu dan garis ukur juga sebaiknya tidak saling memotong, kecuali jika tidak dapat dihindari.



Gb. 12.5 Garis-garis ukur dan garis-garis bantu.

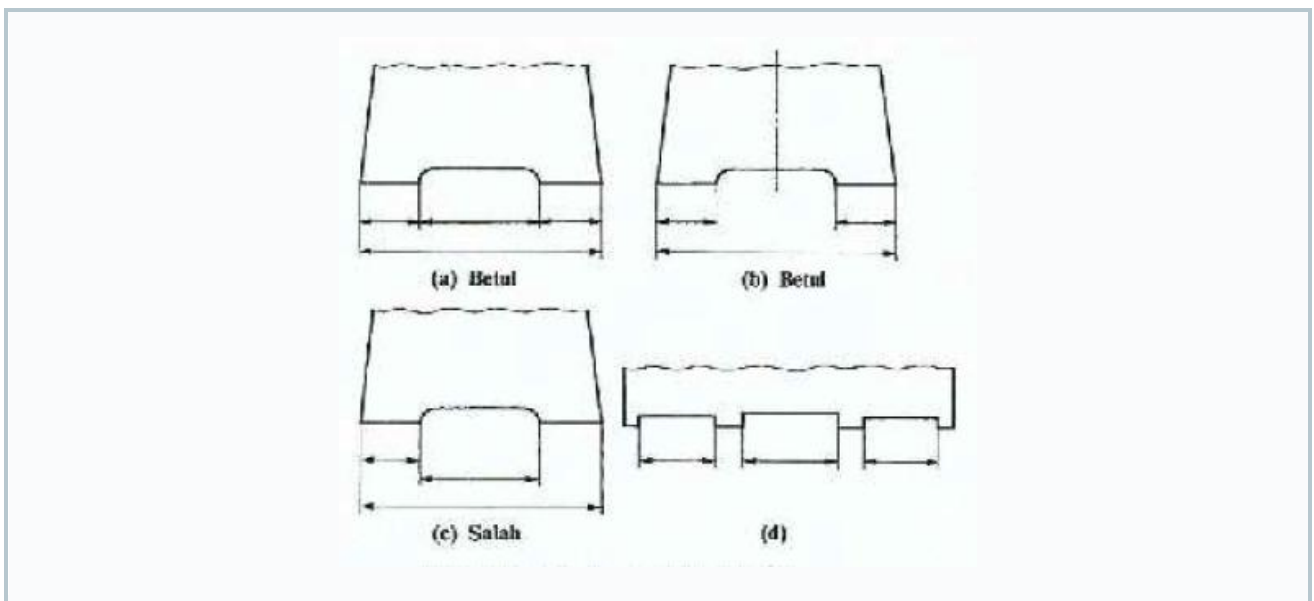


Gb. 12.6 Garis-garis sumbu sebagai garis-garis bantu.

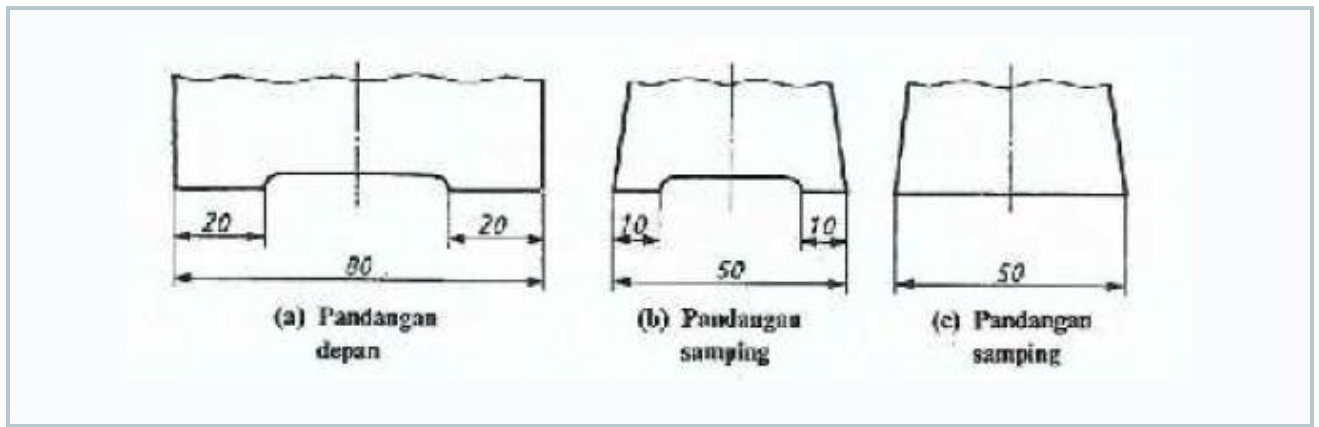


Gb. 12.7 Garis-garis bantu tidak saling memotong, kecuali garis sumbu.

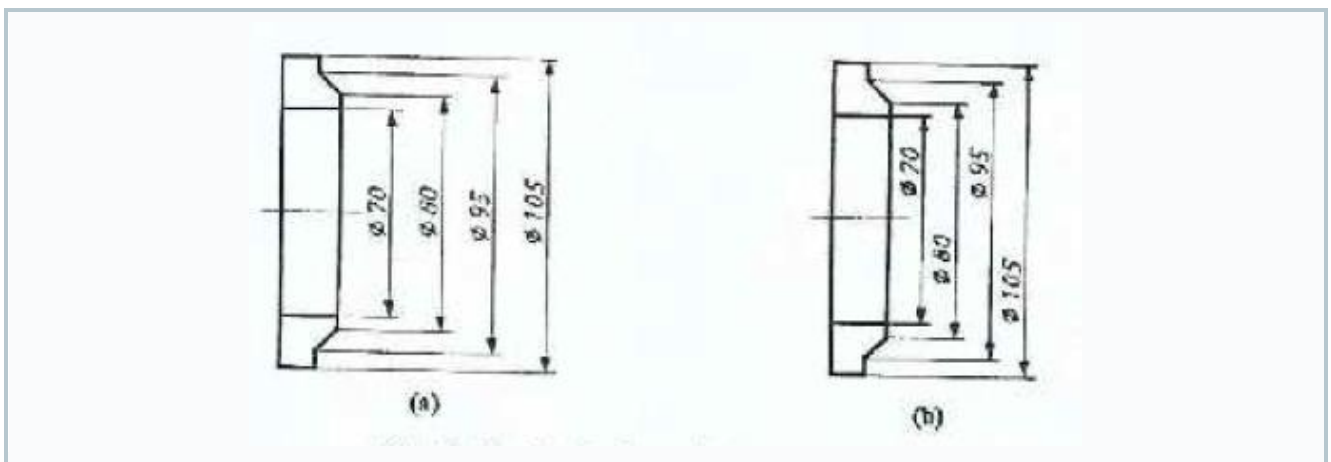
Jika beberapa ukuran dinyatakan berturut-turut, garis ukur sebaiknya dibuat segaris atau sejajar dengan jarak yang teratur. Ukuran terkecil ditempatkan paling dekat dengan benda agar garis bantu tidak saling bersilangan.



Gb. 12.8 Ukuran-ukuran segaris.



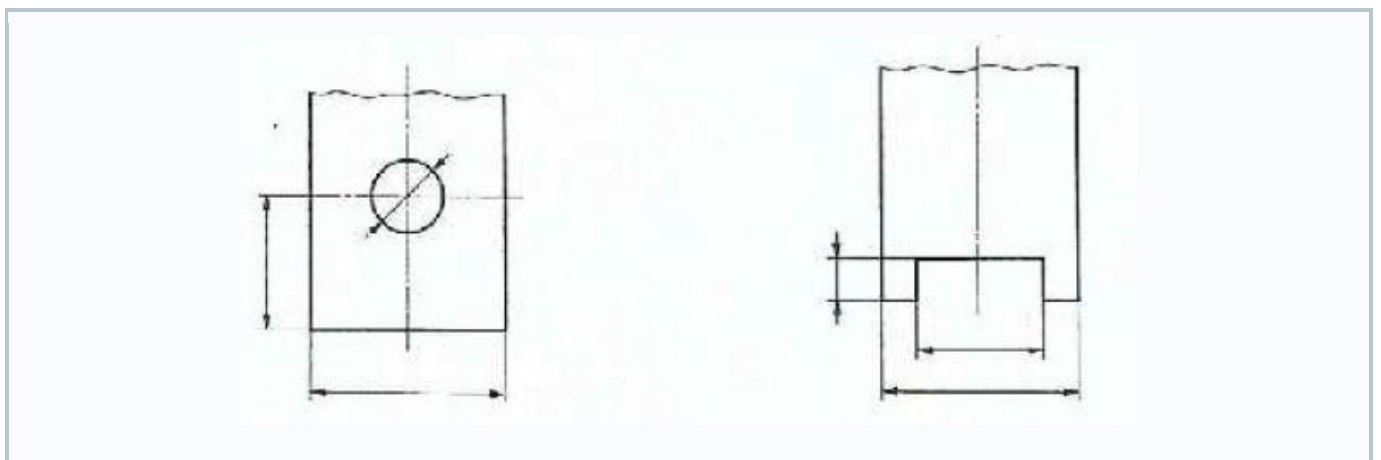
Gb. 12.9 Ukuran-ukuran segaris.



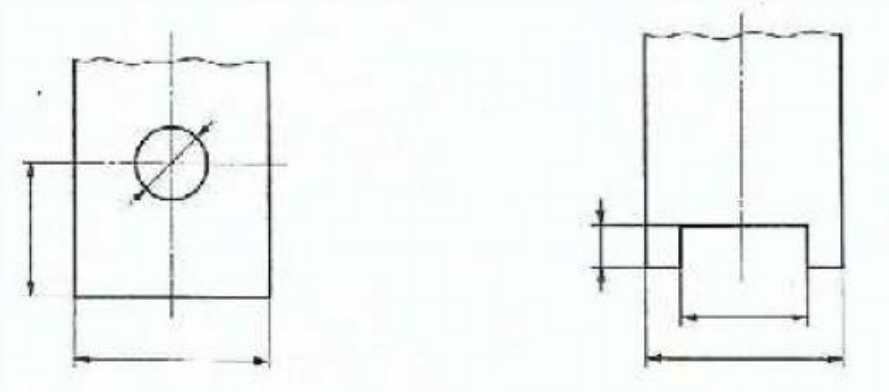
Gb. 12.10 Garis ukur sejajar untuk diameter.

12.6 Ukuran dari Bagian yang Simetris

Bagian yang digambar dengan garis sumbu yang sama menunjukkan adanya persyaratan simetri. Jika ketelitian bengkel tidak cukup menjamin simetri, perlu ditambahkan toleransi geometrik sesuai standar.



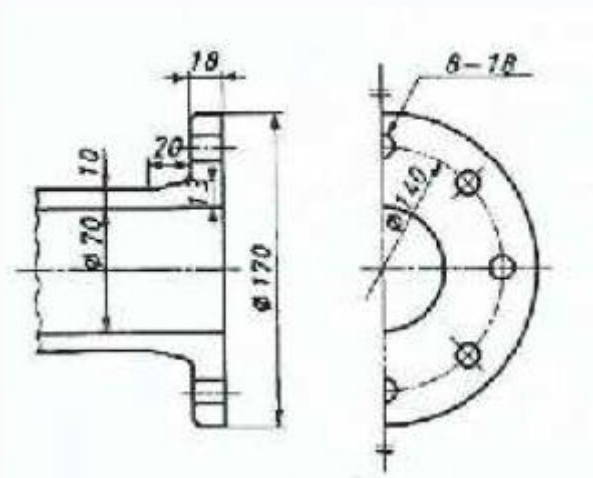
Gb. 12.11 Memberi ukuran benda simetris.



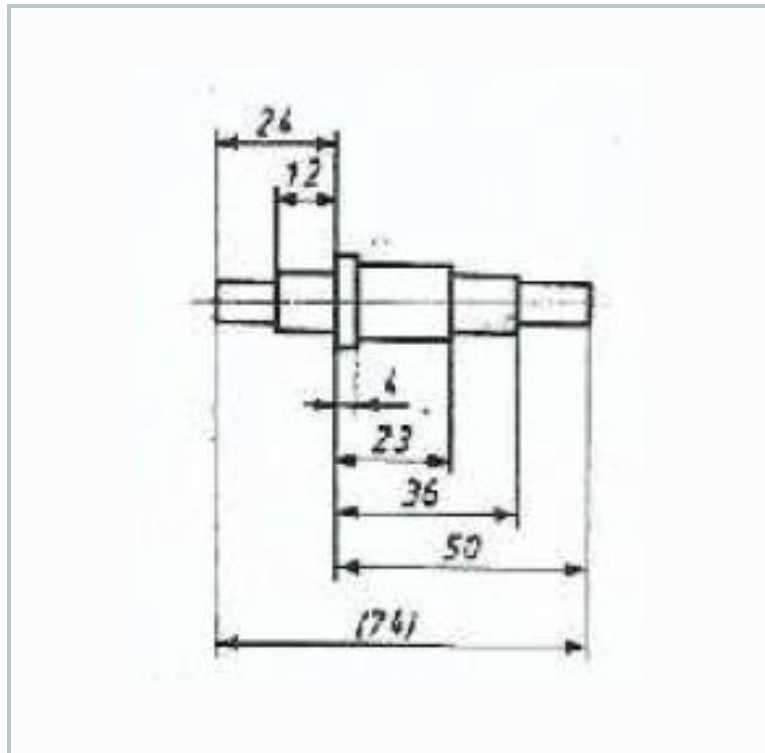
Gb. 12.12 Memberi ukuran benda simetris.

12.7 Ukuran dengan Memperhatikan Proses Pembuatan

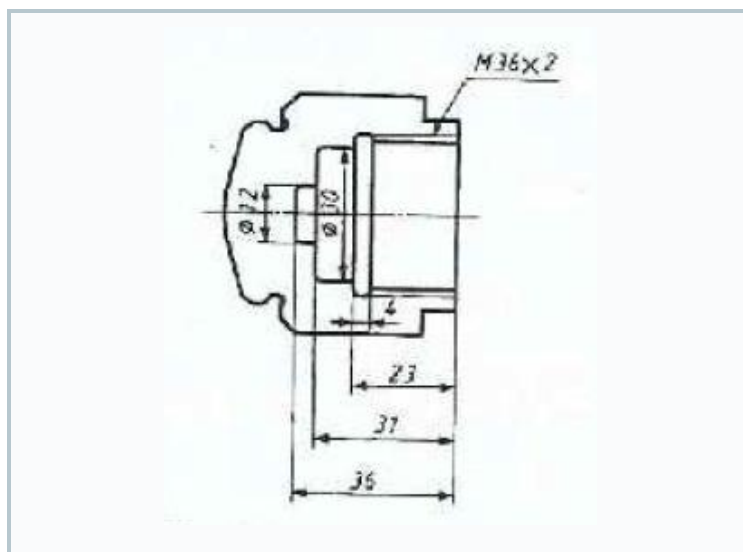
Ukuran-ukuran yang berhubungan dengan satu proses pembuatan sebaiknya dikelompokkan. Contohnya pada flens, ukuran diameter lingkaran jarak dan lubang baut ditempatkan bersama pada pandangan yang memperlihatkan lingkaran jarak tersebut.



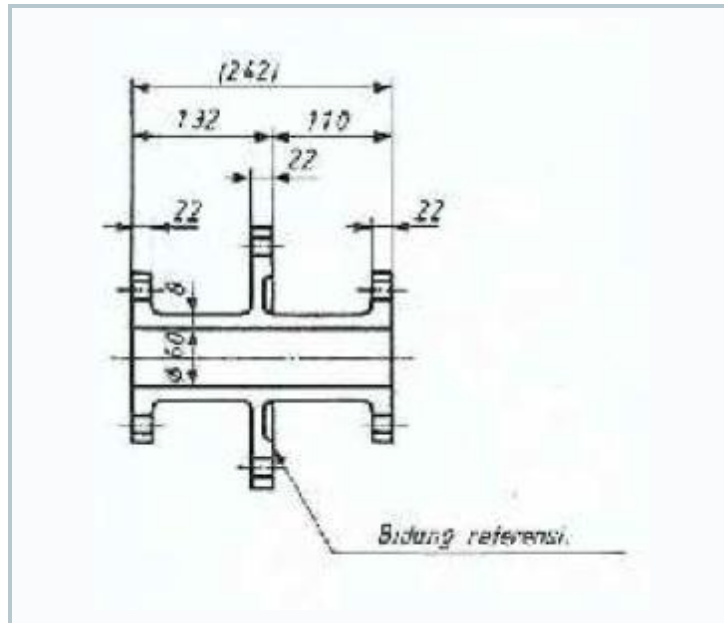
Gb. 12.13 Ukuran-ukuran flens.



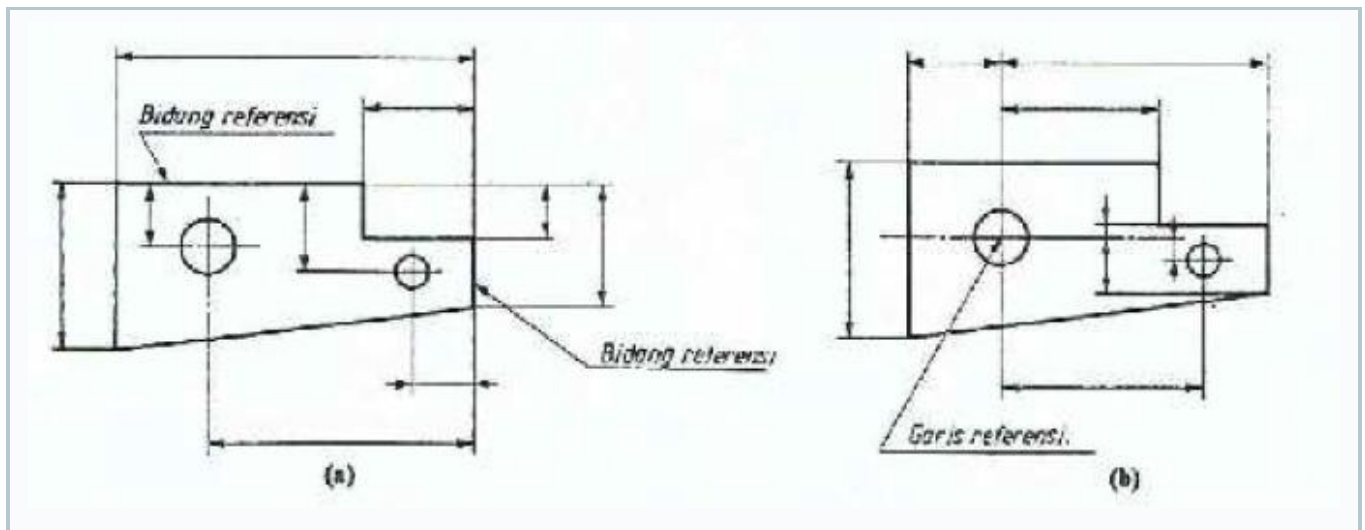
Gb. 12.16 Ukuran-ukuran terhadap bidang referensi.



Gb. 12.17 Ukuran-ukuran terhadap bidang referensi.



Gb. 12.18 Ukuran-ukuran terhadap bidang referensi yang ditunjuk.

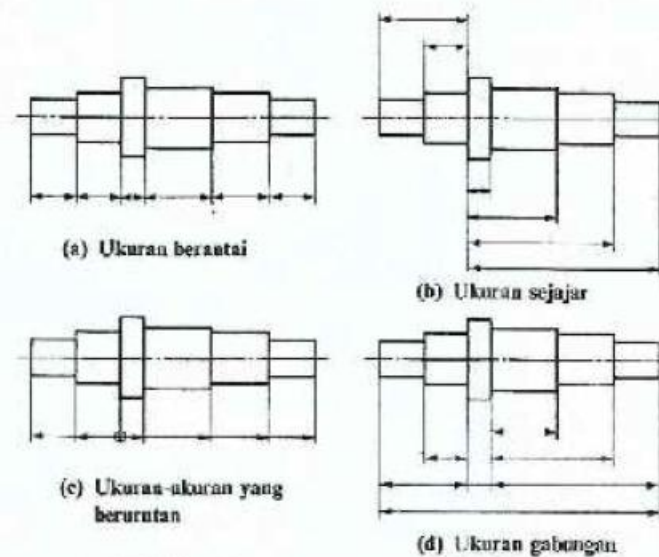


Gb. 12.19 Ukuran-ukuran terhadap bidang atau garis referensi yang ditunjuk.

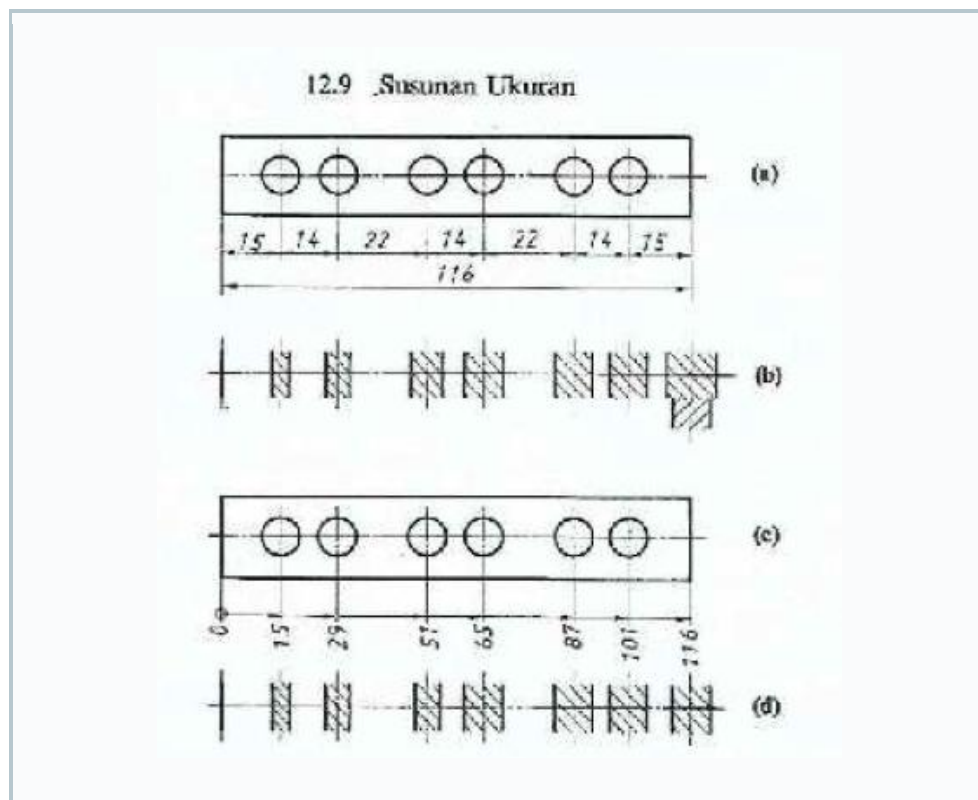
12.9 Susunan Ukuran

12.9.1 Ukuran Berantai

Ukuran berantai hanya boleh digunakan jika penumpukan toleransi tidak memengaruhi fungsi benda. Jika toleransi menumpuk, ukuran akhir dapat menjadi tidak sesuai kebutuhan fungsi.



Gb. 12.20 Macam-macam cara pemberian ukuran.



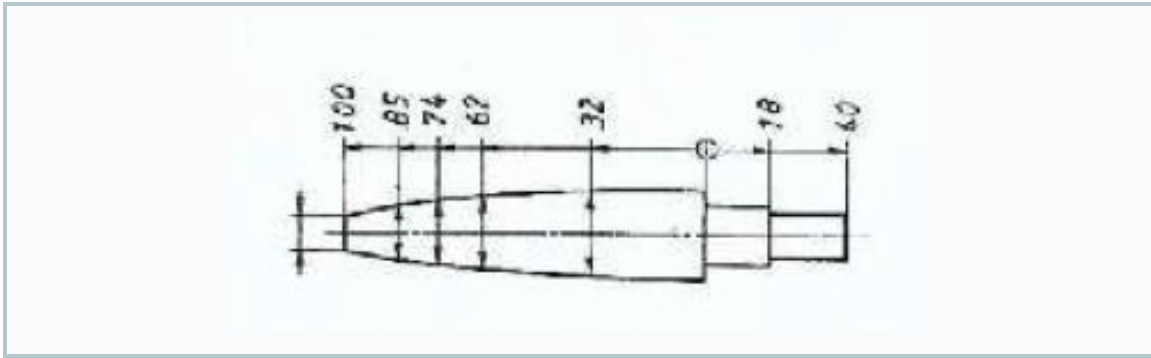
Gb. 12.21 Ukuran-ukuran dan diagram toleransinya.

12.9.2 Ukuran Sejajar

Ukuran sejajar menggunakan beberapa ukuran terpisah dari satu garis atau bidang referensi. Cara ini lebih jelas dan mengurangi penumpukan toleransi, tetapi memerlukan lebih banyak ruang gambar.

12.9.3 Ukuran Berimpit

Ukuran berimpit dapat digunakan untuk menghemat tempat. Titik pangkal yang menunjukkan referensi harus ditandai dengan jelas, dan angka ukur ditempatkan dekat anak panah sesuai arah garis bantu.



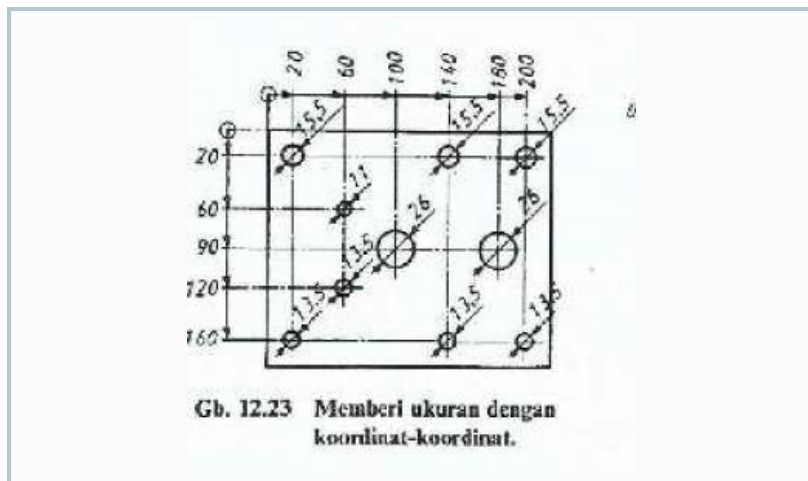
Gb. 12.22 Ukuran-ukuran yang berurutan.

12.9.4 Ukuran Kombinasi

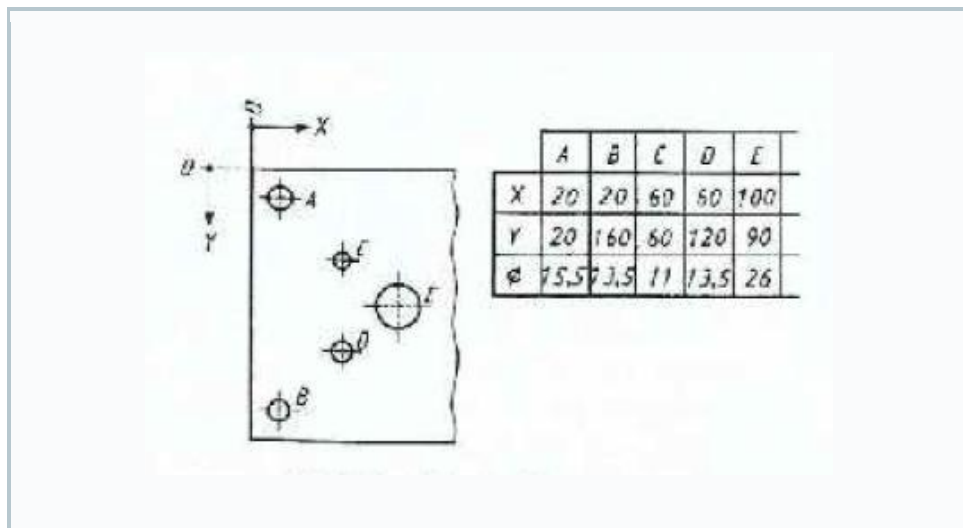
Ukuran kombinasi merupakan gabungan antara ukuran berantai dan ukuran sejajar. Cara ini digunakan jika keduanya diperlukan untuk menjelaskan bentuk benda secara efektif.

12.9.5 Pemberian Ukuran dengan Koordinat

Pada proses pembuatan tertentu, ukuran dengan koordinat lebih menguntungkan. Titik nol dapat berupa tepi benda, titik pusat lubang, atau unsur referensi lain. Untuk sekelompok lubang, koordinat dapat disajikan dalam tabel.



Gb. 12.23 Memberi ukuran dengan koordinat-koordinat.

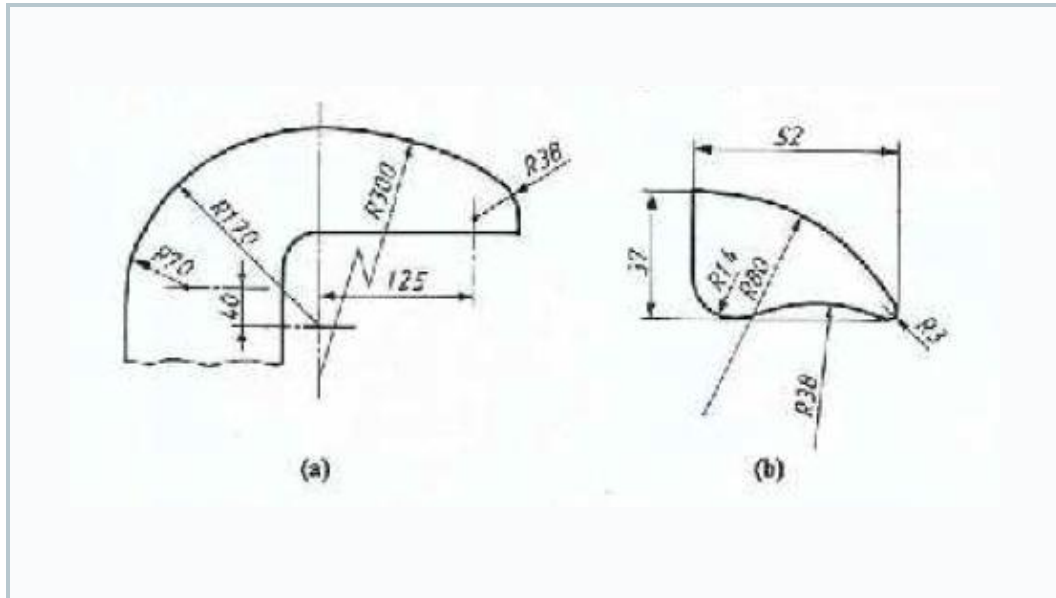


Gb. 12.24 Memberi ukuran dengan koordinat-koordinat.

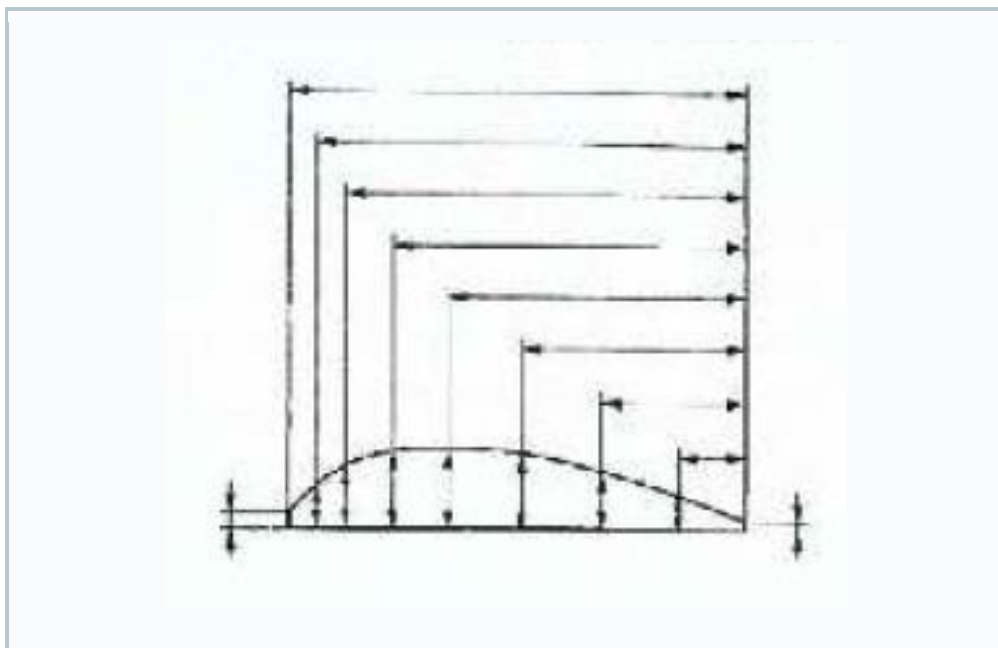
12.10 Memberi Ukuran Bentuk-bentuk Tertentu

12.10.1 Profil

Profil lengkung yang terdiri atas beberapa busur dapat diberi ukuran menggunakan jari-jari dan kedudukan titik pusat, garis singgung, atau sistem koordinat jika bentuknya lebih praktis dijelaskan demikian.



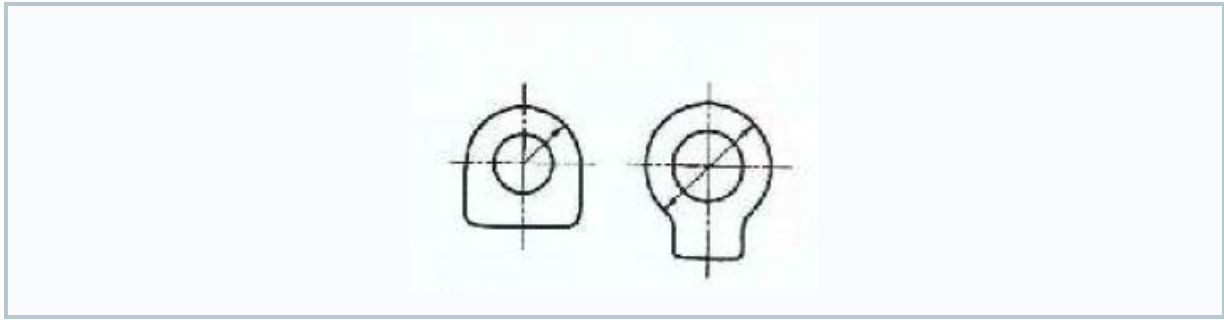
Gb. 12.25 Memberi ukuran dengan jari-jari.



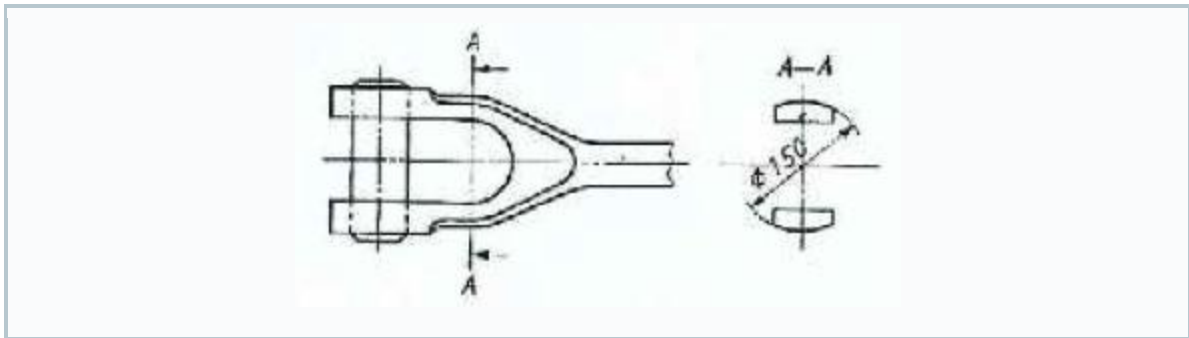
Gb. 12.26 Memberi ukuran dengan ordinat.

12.10.2 Jari-jari atau Diameter

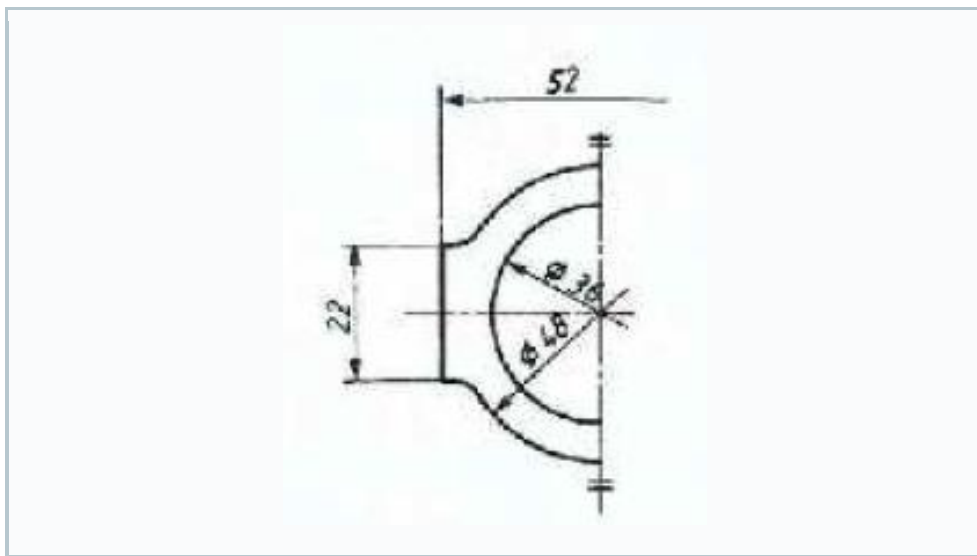
Busur dengan sudut kurang dari 180 derajat umumnya diberi ukuran jari-jari, sedangkan busur lebih besar dari 180 derajat diberi ukuran diameter. Namun, kebutuhan proses pemesinan dapat membuat ukuran diameter diperlukan meskipun sudut busur kurang dari 180 derajat.



Gb. 12.27 Jari-jari atau diameter.



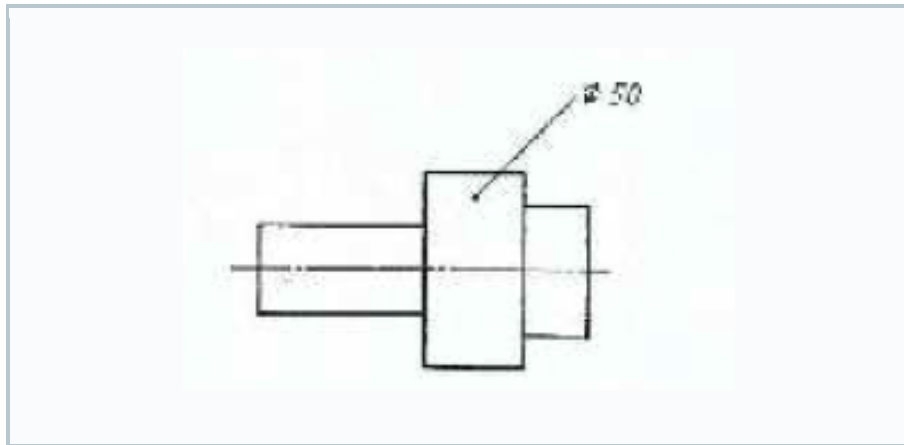
Gb. 12.28 Diameter diperlukan untuk proses pengerjaan.



Gb. 12.29 Diameter pada separuh dari bagian simetris.

12.10.3 Ukuran Lubang dengan Garis Penunjuk

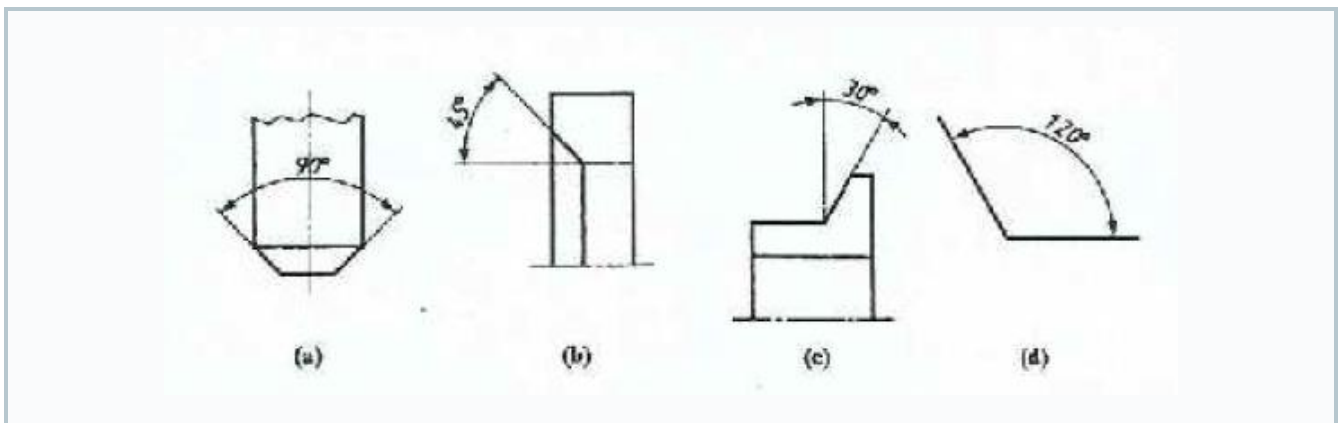
Ukuran lubang dapat ditempatkan di luar gambar dengan garis penunjuk tanpa garis bantu dan garis ukur. Ujung garis penunjuk diberi titik jika berada di dalam batas gambar, atau anak panah jika menunjuk batas gambar.



Gb. 12.30 Ukuran diameter dengan garis penunjuk.

12.10.4 Ukuran Sudut

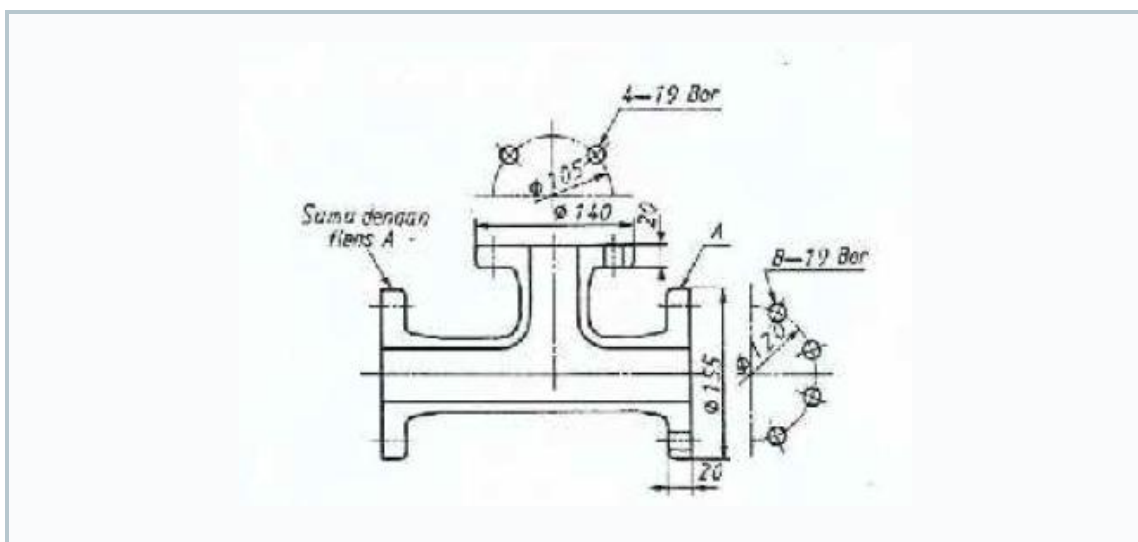
Garis ukur sudut berbentuk busur dengan pusat pada titik sudut. Ujung busur berada pada kedua kaki sudut atau pada perpanjangannya.



Gb. 12.31 Pemberian ukuran sudut.

12.10.5 Memberi Ukuran Bagian yang Sama

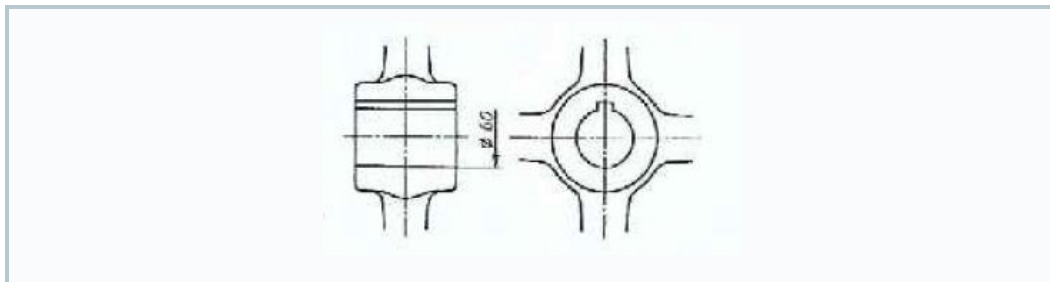
Benda yang memiliki beberapa bagian sama tidak perlu diberi ukuran pada semua bagian. Cukup satu bagian diberi ukuran, sedangkan bagian lain diberi keterangan bahwa ukurannya sama.



Gb. 12.32 Ukuran-ukuran dari bagian-bagian yang sama.

12.10.6 Ukuran Lubang dengan Alur Pasak

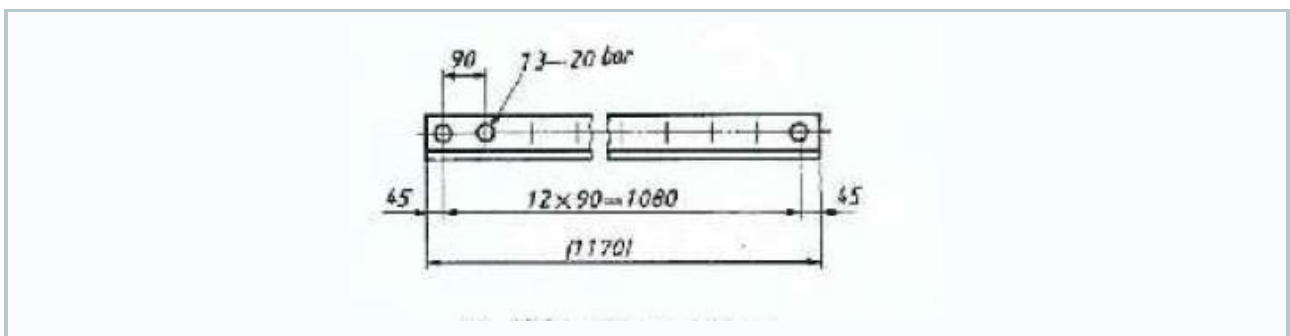
Jika lubang dengan alur pasak digambar sebagai potongan, ukuran harus menjelaskan diameter lubang dan ukuran alur pasak secara jelas.



Gb. 12.33 Diameter dalam dengan alur pasak.

12.10.7 Ukuran Lubang

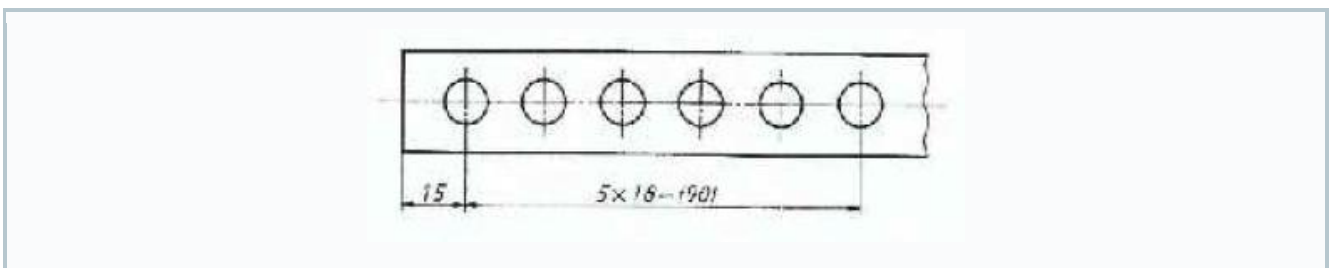
Ukuran lubang baut, lubang ulir, lubang pen, dan lubang paku keling dinyatakan dengan jumlah lubang di depan ukuran lubang. Keterangan ini dihubungkan dengan garis penunjuk ke salah satu lubang yang mewakili kelompoknya.



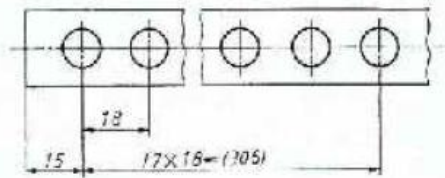
Gb. 12.34 Ukuran lubang.

12.11 Elemen-elemen yang Berjarak Sama

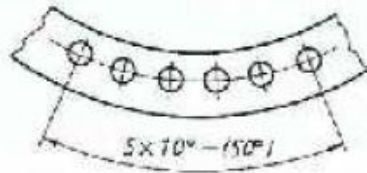
Jika beberapa elemen berjarak sama atau tersusun teratur, ukuran dapat disederhanakan. Ukuran jarak boleh ditulis dalam bentuk jumlah elemen dikali jarak, atau dijelaskan dengan catatan jika susunannya sudah jelas.



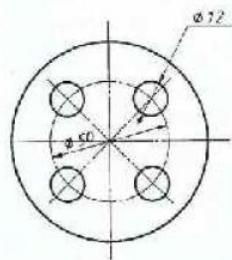
Gb. 12.35 Memberi ukuran bagian-bagian yang berjarak sama.



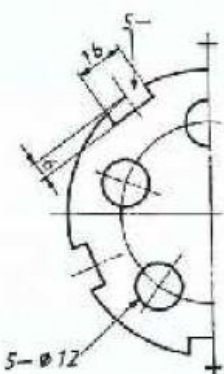
Gb. 12.36 Memberi ukuran bagian-bagian yang berjarak sama.



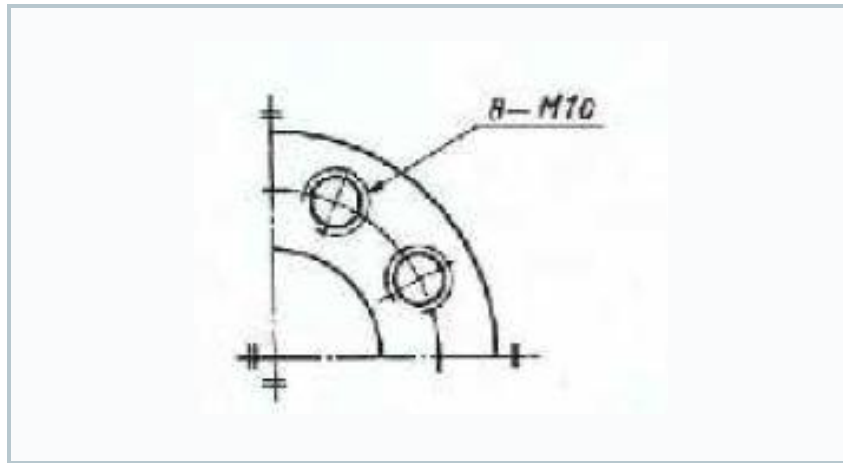
Gb. 12.37 Memberi ukuran bagian-bagian yang berjarak sama.



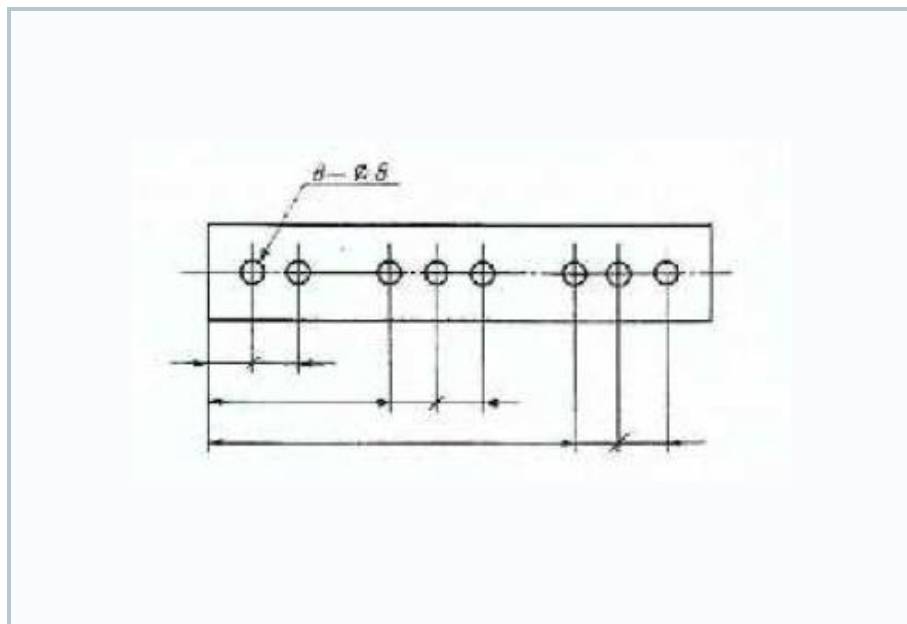
Gb. 12.38 Memberi ukuran lubang.



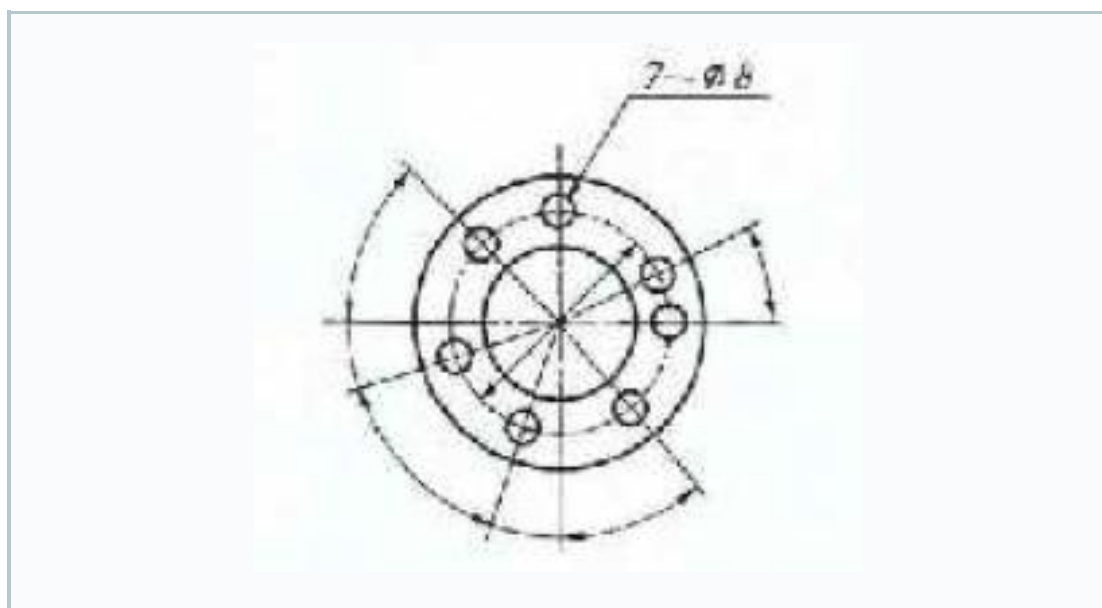
Gb. 12.39 Memberi ukuran bagian-bagian yang berjarak sama pada lingkaran.



Gb. 12.40 Memberi ukuran bagian-bagian yang berjarak sama pada lingkaran.



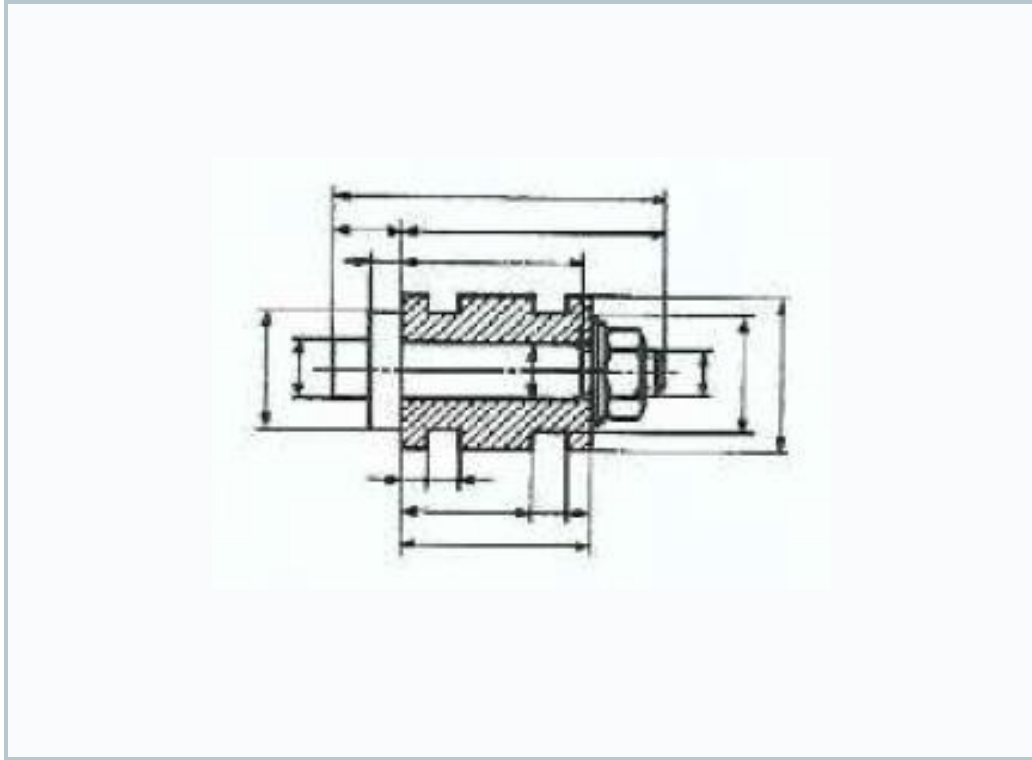
Gb. 12.41 Memberi ukuran letak lubang terhadap bidang referensi.



Gb. 12.42 Memberi ukuran lubang.

12.12 Cara Memberi Ukuran Bagian-bagian yang Disusun

Jika beberapa bagian digambar dalam satu susunan, ukuran tiap bagian sebaiknya dipisahkan. Pemisahan ini membantu pembaca memahami ukuran masing-masing komponen tanpa tertukar dengan ukuran susunan keseluruhan.



Gb. 12.43 Memberi ukuran bagian-bagian yang disusun.

Ringkasan Materi

- Garis ukur menunjukkan besarnya ukuran, sedangkan garis bantu membantu menunjukkan batas ukuran pada gambar.
- Angka ukur harus jelas, mudah dibaca, dan ditempatkan sesuai arah garis ukur.
- Toleransi diperlukan karena ukuran benda hasil produksi tidak selalu sama persis dengan angka pada gambar.
- Dimensi fungsional harus diprioritaskan karena berpengaruh langsung terhadap kerja atau perakitan benda.
- Lambang seperti Ø, R, C, t, dan lambang khusus lain digunakan untuk menyederhanakan gambar.
- Ukuran harus ditempatkan pada pandangan yang paling jelas dan tidak boleh menimbulkan tafsir ganda.
- Ukuran berantai, sejajar, berimpit, kombinasi, dan koordinat dipilih sesuai kebutuhan fungsi dan keterbacaan gambar.

Latihan Pembelajaran

1. Jelaskan perbedaan garis ukur dan garis bantu pada gambar teknik.
2. Mengapa angka ukur harus mengikuti arah baca tertentu?
3. Apa fungsi toleransi pada gambar kerja?
4. Berikan contoh penggunaan lambang Ø dan R pada gambar teknik.
5. Mengapa garis sumbu tidak boleh dipakai sebagai garis ukur?
6. Jelaskan kapan ukuran berantai boleh digunakan.
7. Buatlah satu contoh benda sederhana, kemudian tentukan ukuran yang bersifat fungsional dan bukan fungsional.

Daftar Gambar

- Gb. 10.1 Garis ukur dan garis bantu
- Gb. 10.2 Garis bantu dan antara yang tampak
- Gb. 10.3 Ukuran-ukuran normal
- Gb. 10.4 Ukuran-ukuran searah
- Gb. 10.5 Memberi ukuran pada garis ukur miring
- Gb. 10.6 Ukuran sudut
- Gb. 10.7 Ujung dan pangkal
- Gb. 10.8 Macam-macam jenis ukuran dan toleransi
- Gb. 10.9 Pen dengan sebuah tuas
- Gb. 10.10 Ukuran fungsional
- Gb. 11.1 Contoh memberi ukuran
- Gb. 11.2 Ruang ukur yang sempit
- Gb. 11.3 Gambar detail
- Gb. 11.4 Garis gambar sebagai garis bantu
- Gb. 11.5 Memberi ukuran lubang
- Gb. 11.6 Garis penunjuk
- Gb. 11.7 Garis ukur dan angka
- Gb. 11.8 Angka diletakkan di pinggir
- Gb. 11.9 Angka dan arsiran
- Gb. 11.10 Garis ukur sebagian
- Gb. 11.11 Angka di atas perpanjangan garis ukur

Gb. 11.12 Garis bantu miring
Gb. 11.13 Garis bantu khusus
Gb. 11.14 Memberi ukuran tali busur, busur dan sudut
Gb. 11.15 Memberi ukuran benda simetris
Gb. 11.16 Lambang diameter $\varnothing$
Gb. 11.17 Lambang jari-jari R
Gb. 11.18 Lambang jari-jari R
Gb. 11.19 Lambang bujur sangkar
Gb. 11.20 Lambang bola
Gb. 11.21 Kemiringan
Gb. 11.22 Lambang kemiringan C
Gb. 11.23 Lambang tebal t
Gb. 11.24 R tanpa ukuran
Gb. 11.25 Memberi ukuran dengan huruf-huruf referensi
Gb. 11.26 Penunjukan khusus dengan ukuran-ukuran
Gb. 11.27 Penunjukan khusus tanpa ukuran
Gb. 11.28 Ukuran tidak sesuai gambar
Gb. 12.1 Memberi ukuran bagian-bagian berbentuk silinder
Gb. 12.2 Proses pembuatan bagian-bagian berbentuk silinder
Gb. 12.3 Macam-macam ukuran dan toleransinya
Gb. 12.4 Ukuran-ukuran ganda
Gb. 12.5 Garis-garis ukur dan garis-garis bantu
Gb. 12.6 Garis-garis sumbu sebagai garis-garis bantu
Gb. 12.7 Garis-garis bantu tidak saling memotong, kecuali garis sumbu
Gb. 12.8 Ukuran-ukuran segaris
Gb. 12.9 Ukuran-ukuran segaris
Gb. 12.10 Garis ukur sejajar untuk diameter
Gb. 12.11 Memberi ukuran benda simetris
Gb. 12.12 Memberi ukuran benda simetris
Gb. 12.13 Ukuran-ukuran flens
Gb. 12.14 Pengeboran lubang-lubang flens
Gb. 12.15 Memberi ukuran dengan memperhatikan proses pembuatannya
Gb. 12.16 Ukuran-ukuran terhadap bidang referensi
Gb. 12.17 Ukuran-ukuran terhadap bidang referensi
Gb. 12.18 Ukuran-ukuran terhadap bidang referensi yang ditunjuk
Gb. 12.19 Ukuran-ukuran terhadap bidang atau garis referensi yang ditunjuk
Gb. 12.20 Macam-macam cara pemberian ukuran
Gb. 12.21 Ukuran-ukuran dan diagram toleransinya
Gb. 12.22 Ukuran-ukuran yang berurutan
Gb. 12.23 Memberi ukuran dengan koordinat-koordinat
Gb. 12.24 Memberi ukuran dengan koordinat-koordinat
Gb. 12.25 Memberi ukuran dengan jari-jari
Gb. 12.26 Memberi ukuran dengan ordinat
Gb. 12.27 Jari-jari atau diameter
Gb. 12.28 Diameter diperlukan untuk proses pengerjaan

Gb. 12.29 Diameter pada separuh dari bagian simetris
Gb. 12.30 Ukuran diameter dengan garis penunjuk
Gb. 12.31 Pemberian ukuran sudut
Gb. 12.32 Ukuran-ukuran dari bagian-bagian yang sama
Gb. 12.33 Diameter dalam dengan alur pasak
Gb. 12.34 Ukuran lubang
Gb. 12.35 Memberi ukuran bagian-bagian yang berjarak sama
Gb. 12.36 Memberi ukuran bagian-bagian yang berjarak sama
Gb. 12.37 Memberi ukuran bagian-bagian yang berjarak sama
Gb. 12.38 Memberi ukuran lubang
Gb. 12.39 Memberi ukuran bagian-bagian yang berjarak sama pada lingkaran
Gb. 12.40 Memberi ukuran bagian-bagian yang berjarak sama pada lingkaran
Gb. 12.41 Memberi ukuran letak lubang terhadap bidang referensi
Gb. 12.42 Memberi ukuran lubang
Gb. 12.43 Memberi ukuran bagian-bagian yang disusun

Daftar Pustaka

- Bahan ajar/PDF sumber: Aturan Memberi Ukuran.
- Standar gambar teknik dan ketentuan pemberian ukuran yang relevan dengan gambar teknik mesin.
- Referensi pendukung guru sesuai kebutuhan pembelajaran di SMK.